

### 3. கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

#### 3.1. உயிரியல் கற்பித்தல் அணுகுமுறைகள்

அறிவியல் கல்வி நிகழ்ச்சிகள் கற்பவருக்கு சிக்கல் தீர்க்கும் முறை மற்றும் முடிவு எடுக்கும் திறன் ஆகியவற்றில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. பொதுக் கல்வியில் அறிவியல் பாடம் கற்பது தவிர்க்க இயலாததாகும். இந்த அலகில் கற்பித்தலின் பல்வேறு அணுகுமுறைகளை காண உள்ளோம். அணுகுமுறை என்பது கற்பித்தலை கொண்டு செல்லும் வழியாகும்.

##### 3.1.1. செறிவான அணுகுமுறை (The Concentric Approach)

செறிவான அணுகுமுறை, சுருள் முறை என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இது அடிப்படைக் கருத்துகளை அமைப்பதன் மூலம் ஒரு பாடத்திட்டத்தை ஒழுங்கமைக்கவும் பிற தொடர்புடைய விஷயங்களையும் உள்ளடக்கியது. அடிப்படைக் கருத்தைச் சுற்றி வட்டமிட்டு மேலும் சிக்கலான மற்றும் ஆழமான கருத்துகளை நிரப்புகிறது.

இது ஒவ்வொரு முறையும் தொடர்ந்து மறுபரிசீலனை செய்யப்பட்டு, கட்டமைக்கப்பட்டு, ஆழப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் விரிவுபடுத்தப்படும் அடிப்படைகளில் தொடங்கி, ஒரு பாடத்தின் இடைத் தொடர்பை நன்கு புரிந்துகொண்டு நீண்ட கால நினைவகத்தில் வைக்கிறது என்று நம்பப்படுகிறது.

செறிவான வடிவமைப்பின் கருத்து ஜெரோம் ப்ரன்னரின் அறிவாற்றல் உளவியல் கோட்பாடுகளை அடிப்படையாகக் கொண்டது. மனித அறிவாற்றல் செயல்பாட்டில் மூன்று தனித்தனி நிலைகள் இருப்பதாக ப்ரன்னர் நம்பினார்; கற்பவர் பொருள்கள் அல்லது செயல்முறைகளுடன் தொடர்பு கொள்ளும் மற்றும் பயன்படுத்தும் செயலில் உள்ள கட்டம்; இந்த பொருள்கள் அல்லது செயல்முறைகளின் நிலைகளை கற்பவர் கையாளும் சின்னமாக மாற்றுதல் மற்றும் குறியீட்டு நிலை, இங்கு சுருக்கமான பிரதிநிதித்துவங்கள் பயன்படுத்தப்படலாம். செறிவான பாடத்திட்ட

வடிவமைப்பு, அறிவாற்றல் பற்றிய இந்தப் புரிதலை கையில் உள்ள விஷயத்தைப் பற்றிய ஆழமான புரிதலாக மாற்றுகிறது.

### செறிவான அணுகுமுறையின் வடிவமைப்பு

'கற்றல் சுருள்' டெம்ப்ளேட், கல்வியாளர்கள் தங்கள் பாடத்திட்ட வடிவமைப்பில் செறிவான கோட்பாட்டைப் பயன்படுத்த உதவும் வகையில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. டெம்ப்ளேட் ஒரு ஐந்து கட்ட பகுப்பாய்வை பரிந்துரைக்கிறது - ஆயத்தமாகி கற்றல், மூலங்களிலிருந்து கற்றல், செய்து கற்றல், பின்னூட்டத்தில் இருந்து கற்றல் மற்றும் சிந்தனையை மையப்படுத்திய பாடங்களை உருவாக்க உதவும் முன்னோக்கி சிந்தித்து கற்றல்.

### செறிவான அணுகுமுறையின் கருத்து

- செறிவான அணுகுமுறையில், அறிவு மெதுவாகவும் சீராகவும் விரிவடைகிறது.
- ஒரு பொருள் எடுக்கப்பட்டு, அது பல ஆண்டுகளில் கொடுக்கப்படுகிறது.
- அறிமுக ஆண்டில், ஆரம்ப அறிவு வழங்கப்படுகிறது.
- பின்னர் அடுத்த ஆண்டு சிறிது உயர் மட்ட அறிவு சேர்க்கப்படும் மற்றும் இது போல் அனைத்து அடுத்தடுத்த ஆண்டுகளில் செயல்படுத்தப்படும்.
- இவ்வாறு மாணவர்களுக்கு அறிவைப் புகட்ட ஒரு ஆய்வுத் திட்டம் பராமரிக்கப்படுகிறது.

### செறிவான அணுகுமுறையில் படிகள்

- முதலில் ஒரு அலகு / தலைப்பு எடுக்கப்படுகிறது.
- பின்னர் தலைப்பு துணை தலைப்புகள் / அலகுகள் எண்ணிக்கை பிரிக்கப்படுகிறது.
- இந்த துணை தலைப்பு / அலகுகள் சிரம நிலைக்கு ஏற்ப பல்வேறு வகுப்புகளில் ஒதுக்கப்படுகின்றன.



- ஆரம்பகால அறிவு அறிமுக ஆண்டுகளில் வழங்கப்படுகிறது.
- முழு அளவிலான அறிவு உயர் மட்டங்களில் வழங்கப்படுகிறது.
- ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் மீள் பார்வை செய்யப்படுகிறது.
- பகுதிகள் மிக நீளமாகவோ அல்லது குறைவாகவோ இருக்கக் கூடாது.

### செறிவான அணுகுமுறையின் நிறைகள்

1. இது கற்பித்தலின் உளவியல் அணுகுமுறை.
2. ஆசிரியருக்குப் பாடங்களை முடிக்க போதிய நேரத்தை அளிக்கிறது.
3. தலைப்பு பல ஆண்டுகளாக தொடரப்படுகிறது, கற்பவர்களின் மனதில் இத்தலைப்பு எப்போதும் நிலைத்திருக்கும்.
4. ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீள்பார்வை செய்யப்படுவதால், குழந்தை அறிவைத் தக்க வைத்துக் கொள்கிறது.
5. தலைப்பின் சிறிய பகுதி எடுக்கப்படுவதால், மாணவர்களின் ஆர்வம் பராமரிக்கப்படுகிறது. கற்பித்தல் மந்தமாகாது.
6. உள்ளடக்கத்தை அறிமுகப்படுத்தவும் வழங்கவும் ஆசிரியர் பல்வேறு நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.
7. ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஒரே ஆசிரியர் தொடர்ந்து தலைப்புகளை எடுத்துக்கொண்டால், அவர்/அவள் மாணவர்களின் பலவீனமான பகுதிகளை அறிந்து, மாணவர்களின் உள்ளடக்கத்தை வலுவாக மாற்ற, தலைப்புகளில்/கற்பித்தலில் தேவையான மாற்றங்களைக் கொண்டு வரலாம்.

### செறிவு அணுகுமுறையின் குறைகள்

1. தலைப்பு மிக நீளமாக இருந்தால், ஒவ்வொரு ஆண்டும், ஒரே தலைப்பைப் படிப்பதும், பாடப்புத்தகத்தில் ஒரே அத்தியாயங்களைப் பார்ப்பதும் மாணவர்களின் ஆர்வத்தை இழக்கச் செய்கிறது.

2. தலைப்பு மிகவும் சிறியதாக இருந்தால், அது கற்பவர்களின் மனதில் நிரந்தர தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாது.
3. தலைப்பு துணை அலகுகளாக சரியாக பிரிக்கப்படாவிட்டால், அது தீங்கு விளைவிக்கும்.
4. சிறிய தலைப்புகளுக்கு இம்முறை நன்றாக வேலை செய்யாது.

### 3.12. தலைப்பு அணுகுமுறை (Topical Approach)

இந்த அணுகுமுறையில், பாடத்திட்டத்தை உருவாக்குபவர் பல்வேறு அறிவுறுத்தல்கள் மற்றும் கருத்துகளில் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பை மையக் கருப்பொருளாக எடுத்துக்கொள்கிறார். ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பில் தொடங்கப்பட்டு அதே வகுப்பில் முடிக்கப்படுகிறது. ஒரு தலைப்பு என்பது குறிப்பிட்ட பாடத்தின் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பின் பொருட்களின் விரிவான தொகுப்பாகும்.

இந்த முறையில் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பு ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பில் தொடங்கப்பட்டு அங்கேயே முடிக்கப்படுகிறது. அதே தலைப்பு மற்ற வகுப்பில் தொடக்கூடாது. தலைப்பு அணுகுமுறையில் ஒரு தலைப்பு பிரிக்க முடியாத அலகாக எடுத்துக் கொள்ளப்படுகிறது.

### செயல்முறை

தலைப்பு முறை என்பது கற்பித்தல் முறையைக் காட்டிலும் பாடப்பொருளின் ஏற்பாட்டின் ஒரு அமைப்பாகும். அதன் செயலாக்கம் பாடத்திட்டத்தின் பொருத்தமான அமைப்பைப் பொறுத்தது. இது இடைவெளி அல்லது இடைவெளி இல்லாமல், நீட்டிக்கப்பட்டதாகக் கற்பிக்கப்படும் தலைப்பு. இது தலைப்பில் புலமை பெற வழிவகுக்கிறது. இந்த அணுகுமுறையில் கருப்பொருள்கள் மற்றும் தலைப்புகள் உள்ளடக்கத்தின் அலகுகளைச் சுற்றி ஒழுங்கமைக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒவ்வொரு கட்டத்திலும் மாணவர்களின் திறன் மற்றும் ஆர்வத்திற்கு ஏற்ப தலைப்புகள் மாறுபடும். எடுத்துக்காட்டாக, ஆரம்ப வகுப்புகளில், குழந்தை உணவு, உடை, தங்குமிடம் மற்றும் போக்குவரத்து வழிமுறைகளைப் படிக்க ஆரம்பிக்கலாம். நடுத்தர



வகுப்புகளில் மிகவும் முக்கியமான மற்றும் கடினமான தலைப்புகள் அறிமுகப்படுத்தப்படுகின்றன. இடைநிலை வகுப்புகளில், மாணவருக்கு மேலும் மேலும் கடினமான தலைப்புகள் வழங்கப்படலாம்.

இந்த அணுகுமுறையில், ஒரு தலைப்பின் அனைத்து அம்சங்களையும் நாம் கையாளலாம் மற்றும் குறிப்பிட்ட தலைப்பின் ஒட்டுமொத்த பார்வையை வழங்கலாம்.

### தலைப்பு அணுகுமுறையின் எடுத்துக்காட்டுகள்

தலைப்பு அணுகுமுறையில், அலகுகள் தனித்துவமான நிகழ்வுகளில் கவனம் செலுத்துகின்றன

- i. எண்ணியல் (கணிதம்)
- ii. இந்திய சுதந்திரப் போராட்டம் (வரலாறு)
- iii. தண்ணீர் (வேதியியல்)
- iv. ஆக்ஸிஜன் (வேதியியல்) போன்றவை.

### தலைப்பு அணுகுமுறையின் நன்மைகள்

- ஆசிரியர் அவர்கள் விரும்பியவாறு உள்ளடக்கத்தை நடத்தவும், குழந்தைகளின் வெவ்வேறு தேவைகளுக்கு ஏற்ப உள்ளடக்கத்தை மாற்றவும் இது உதவுகிறது.
- ஒரு தர்க்கரீதியான மற்றும் பகுத்தறிவு வழியில் பாடப் பொருளைக் கையாள்வதற்கான திட்டத்தை வழங்குகிறது.
- இது மாணவர்களின் வளர்ச்சி அமைப்புக்கு ஏற்ப உண்மைகளைப் புரிந்துகொள்ள உதவுகிறது.
- இது மாணவருக்கு தேவையின் அடிப்படையில் கொடுக்கப்படுவதாக உணரப்படுகிறது.
- குழந்தைகளின் வயது, திறன் மற்றும் திறமைக்கு ஏற்ப இந்த அணுகுமுறையை பின்பற்றலாம்.

### தலைப்பு அணுகுமுறையின் குறைகள்

- தலைப்பின் அனைத்து பகுதிகளையும் புரிந்துகொள்வது கடினம்.
- இது மாணவர்களை குழப்பமடையச் செய்யும் பெரிய அளவிலான தகவல்களை அளிக்கிறது.
- ஒரு தலைப்பை நீண்ட நேரம் படிப்பது மிகவும் கடினம்.
- மாணவர்கள் பொதுவாக உள்ளடக்கத்தைப் பற்றிய நல்ல அறிவைப் பெறுவதில்லை.

### 3.1.3. அலகு அணுகுமுறை (Unit Approach)

குழந்தை பருவத்தில் கற்றலில் ஒரு அலகு அணுகுமுறை முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஏனெனில் அது ஒன்றுக்கொன்று தொடர்புடைய பல அர்த்தமுள்ள செயல்பாடுகளைக் கொண்டுள்ளது. இங்கு கற்பவர்கள் முழு கருத்தையும் புரிந்துகொள்கிறார்கள். எனவே ஒரு அலகு என்பது தகவல் மற்றும் அனுபவத்தின் ஒரு பகுதியாகும், இது ஒரு கற்பவருக்கு குறிப்பிடத்தக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது. யூனிட் அணுகுமுறையின் நிறுவனர் H.C. ஹாரிசன் ஆவார்.

#### வரையறை:

இலக்குகள், கருத்துகள், பொதுமைப்படுத்தல்கள், குறிக்கோள்கள், திறன்கள், அணுகுமுறைகள், செயல்பாடுகள், கற்பித்தல் முறைகள் மற்றும் மதிப்பீட்டு நடைமுறைகள் ஆகியவற்றின் கலவையின் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட தலைப்பைக் கையாள்வதற்கான நீண்டகாலத் திட்டமாக ஆரம்பகால குழந்தைப் பருவ வகுப்பறையில், கற்பிப்பது அலகு அணுகுமுறை எனப்படுகிறது.

அலகு அணுகுமுறை நான்கு நிலைகளைக் கொண்டுள்ளது. அவை

- i. தனிப்பட்ட குழந்தைகளின் தேவைகளை தீர்மானித்தல்
- ii. குழந்தையின் தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்யத் தோன்றும் பரந்த நோக்கங்களை உருவாக்குதல்



iii. இலக்குகளை சரியான முறையில் இணைக்கும் ஒரு தலைப்பை முடிவு செய்தல்

iv. இலக்குகளை அடைய நடவடிக்கைகளை திட்டமிடுதல்

ஒரு பாடப் புத்தகத்திலிருந்து ஒரு அத்தியாயத்தைப் படிப்பதை விட, வெவ்வேறு முறைகள் மற்றும் செயல்பாடுகள் மூலம் உண்மையான முறையில் அனுபவிப்பது அல்லது கண்டுபிடிப்பதன் மூலம் குழந்தை பாடப்பகுதிகளை கற்றுக்கொள்கிறது. அலகு அணுகுமுறை என்பது பல பாடங்களுக்குப் பதிலாக ஒரு தலைப்பை முழுவதுமாகப் படிக்கும் அறிவை குறிக்கிறது. உதாரணமாக: பெரும்பாலான மக்கள் தண்ணீரை அறிவியல் பாடமாக நினைக்கிறார்கள். தண்ணீரைப் பார்ப்பதற்கான ஒரு வழி  $H_2O$  – இது ஒரு வேதியியல் பாடமாகும். ஆனால் இது கலை (ஒரு அழகான நீர் வீழ்ச்சி) வரலாறு (செங்கடல்) புவியியல் (நீர்நிலைகளின் இடம்) போன்றவை.

அலகு ஆய்வு அணுகுமுறை ஒரு தலைப்பை எடுத்து அதனுடன் அறிவியல், சமூக அறிவியல், கணிதம், மொழி மற்றும் நுண்கலைகள் போன்றவற்றை ஒருங்கிணைக்கிறது. எடுத்துக்காட்டாக, விலங்குகள் பற்றிய அலகு ஆய்வில்

- கதைகளைப் படித்தல் (இலக்கியம்)
- விலங்குகள் பற்றிய கதைகளை எழுதுதல் (படைப்பு எழுத்து)
- விலங்குகளின் வகைப்பாடு (அறிவியல்)
- முதுகெலும்பு மற்றும் முதுகெலும்பில்லாத (சொல்லொலி) போன்ற புதிய சொற்களைக் கற்றல்
- எந்தெந்த கண்டங்களில் எந்த விலங்குகள் வாழ்கின்றன என்பதைக் கண்டறிதல் (புவியியல்)
- அலகு அணுகுமுறையின் மூலம் வரலாறு, புவியியல், கலை, அறிவியல், கணிதம் என அனைத்துப் பாடங்களையும், அனைத்து வயதினருக்கும் ஒன்றாகக் கற்பிக்க முடியும்.

### அலகு அணுகுமுறையின் நன்மைகள்

1. குழந்தைகளின் தேவைக்கேற்ப ஆசிரியர் பயிற்சித் திட்டத்தைத் தீர்மானிக்கிறார்.
2. கற்றல் மேலும் ஒருங்கிணைக்கப்படுகிறது.
3. பல்வேறு செயல்பாடுகள் மாணவர்களிடையே உள்ள தனிப்பட்ட வேறுபாடுகளைக் கவனிக்கின்றன.
4. தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி போன்ற குணங்களை இது வளர்க்கிறது.
5. ஆசிரியர் பாடத்தை முறையாக, தர்க்கரீதியாக மற்றும் பயனுள்ள முறையில் வழங்க முடியும்.

### அலகு அணுகுமுறையின் குறைபாடுகள்

1. இது நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும் முறையாகும்.
2. இது ஆசிரியர் மீது அதிக சுமையை ஏற்படுத்துகிறது.
3. ஒரு அலகு அணுகுமுறையைத் தயாரிப்பது மற்றும் ஒரு தலைப்பைத் தேர்ந்தெடுப்பது எளிதான காரியம் அல்ல.

### 3.1.4. தொடர்புள்ள அணுகுமுறை (Correlated Approach)

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட விஷயங்களுக்கு இடையே உள்ள பரஸ்பர உறவு அல்லது தொடர்பு, தொடர்பு எனப்படுகிறது. பொதுவாக தொடர்பு வடிவமைப்பு பல்கலைக்கழக மட்டத்தில் காணப்படுகிறது, அங்கு மாணவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட பாடங்களில் புலமை தேவைப்படுகிறது. தொடர்பு என்பது இரண்டு பாடங்கள் எவ்வாறு இணைந்து செல்கிறது என்பதை வரையறுக்கிறது.

உயிரியல் மற்றும் வேதியியல் இரண்டையும் இணைக்கும் பாடம் உயிரியல் - வேதியியல் தொடர்பு வடிவமைப்பில் அடங்கும். மற்ற உதாரணங்கள் சமூக உளவியல் என்பது சமூகவியல் மற்றும் உளவியல், உயிரியல் புள்ளியியல் என்பது உயிரியல் மற்றும் புள்ளியியல். கற்பித்தலில் உள்ள தொடர்பு என்பது அறிவை உறுதியானதாகவும் நிரந்தரமானதாகவும் மாற்றுவதற்கு



பாடத்திட்டத்தின் பல்வேறு பாடங்களுக்கு இடையே உள்ள பரஸ்பர உறவைக் காட்டும் ஒரு நுட்பத்தைக் குறிக்கிறது. ஆசிரியர்கள் ஒரு பாடத்தின் ஒற்றுமை அல்லது அதன் சார்ந்திருப்பதைக் கூறுகிறார்கள்.

### தொடர்பின் கோட்பாடுகள்

- இது எளிமையாகவும், இயற்கையாகவும், பாடத்தின் தன்மைக்கும் மாணவரின் மன வளர்ச்சியின் நிலைக்கும் ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும்.
- இது போதுமானதாகவும் நியாயமானதாகவும் இருக்க வேண்டும்.
- முக்கிய தலைப்பு அல்லது முக்கிய பாடத்தில் முக்கிய கவனம் செலுத்த வேண்டும். மற்ற தலைப்புகள் / பாடங்கள் அதனுடன் இணைக்கப்பட வேண்டும், பின்னர் மீண்டும் முக்கிய தலைப்புக்கு திரும்ப வேண்டும்.
- முறையான தொடர்பைச் செய்யும்போது, ஆசிரியர்கள் ஒன்றாக அமர்ந்து எவ்வாறு தொடர்புகொள்வது என்று விவாதிக்கலாம்.
- இது மாணவர்களின் முந்தைய அறிவை உள்ளடக்கியதாக இருக்க வேண்டும்.
- இது சாத்தியமான இடங்களில் மட்டுமே செய்யப்பட வேண்டும், இல்லையெனில் அது மேலோட்டமான தொடர்புக்கு வழிவகுக்கும்.

### தொடர்பு வகைகள்

1. நடைமுறை வாழ்க்கையுடன் தொடர்பு: கொடுக்கப்பட்ட பாடத்தின் அன்றாட நடவடிக்கைகளுடன் உள்ள தொடர்பு.
2. செங்குத்து / உள் தொடர்பு: கொடுக்கப்பட்ட பாடத்தின் வெவ்வேறு கிளைகளுக்கு இடையே உள்ள தொடர்பு.
3. கிடைமட்ட / வெளிப்புற தொடர்பு : கொடுக்கப்பட்ட பாடத்திற்கும் மற்ற பாடங்களுக்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு.

## 1. நடைமுறை வாழ்க்கையுடன் தொடர்பு

- ஹெர்பர்ட் ஸ்பென்சரின் கூற்றுப்படி, கல்வியின் முக்கிய நோக்கம் மாணவர்களை எதிர்கால வாழ்க்கைக்குத் தயார்படுத்துவதாகும். கல்வியும் வாழ்க்கையும் இணைந்தால் மட்டுமே இந்த இலக்கை அடைய முடியும். எனவே பல்வேறு பாடங்களைக் கற்பிப்பது வாழ்க்கையின் பல்வேறு அம்சங்களுடன் தொடர்புபடுத்தப்பட வேண்டும்.
- ஒரு பொருள் அன்றாட வாழ்வுக்குப் பொருந்தும் போது அது நன்றாகப் புரிந்து கொள்ளப்படுகிறது.
- பாடத்தில் ஆர்வத்தை உருவாக்க, தினசரி வாழ்க்கையுடன் ஒரு பாடத்தின் தொடர்பு மிக முக்கியமானது.
- அன்றாட வாழ்வில் பாடங்களை தொடர்பு படுத்துவது பாடங்களை கோட்பாடாக மட்டுமே பார்ப்பதற்கு பதிலாக விஷயத்தைப் செய்முறை வடிவில் ஆக்குகிறது.

## உதாரணத்திற்கு

கணிதம் : வெவ்வகம் அல்லது சதுர வடிவில் உள்ள வகுப்பறை அல்லது வீட்டின் பகுதிகளின் பரப்பளவை கணக்கிட சூத்திரங்களைப் பயன்படுத்துதல்

## 2. செங்குத்து / உள் தொடர்பு

- இந்த வகையான தொடர்பு கொடுக்கப்பட்ட பாடத்தின் வெவ்வேறு கிளைகளுக்கு இடையிலான உறவைக் குறிக்கிறது.
- கொடுக்கப்பட்ட பாடத்தின் ஒரே கிளையில் உள்ள வெவ்வேறு தலைப்புகளின் தொடர்பும் இதில் அடங்கும்.
- ஒரு பாடத்தின் கிளைகள் வெவ்வேறு ஆசிரியர்களால் கற்பிக்கப்படுகின்றன, அதாவது ஒவ்வொரு கிளையும் வெவ்வேறு நிறுவனங்களாகக் கருதப்படுகின்றன.
- அறிவு மற்றும் பொருள் பற்றிய புரிதலின் தொடர்ச்சிக்கு உள் தொடர்பு அவசியம்.



### உதாரணத்திற்கு

- ஒரு அறிவியல் ஆசிரியர் இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் அல்லது வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் மற்றும் இயற்பியல் அல்லது உயிரியல் மற்றும் இயற்பியல் போன்றவற்றுடன் தொடர்புபடுத்த செங்குத்து தொடர்பைப் பயன்படுத்துகிறார்.
- ஒரு பொருளாதார ஆசிரியர் உற்பத்தி, நுகர்வு, விநியோகம், பரிமாற்றம் போன்றவற்றை தொடர்புபடுத்த செங்குத்து தொடர்பைப் பயன்படுத்துகிறார்.
- ஒரு கணித ஆசிரியர், எண்கணிதம் மற்றும் இயற்கணிதம் அல்லது இயற்கணிதம் மற்றும் வடிவியல் போன்றவற்றைத் தொடர்புபடுத்த செங்குத்துத் தொடர்பைப் பயன்படுத்துவார்.
- ஒரு வரலாற்று ஆசிரியர் அரசியல் வரலாற்றை பொருளாதார வரலாறு அல்லது சமூக வரலாறு போன்றவற்றுடன் தொடர்புபடுத்த செங்குத்து தொடர்பைப் பயன்படுத்துவார்.

### 3. கிடைமட்ட / வெளிப்புற தொடர்பு

- இந்த வகையான தொடர்பு வெவ்வேறு பள்ளி பாடங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்ட பள்ளி பாடத்திற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பை குறிக்கிறது.
- பள்ளி பாடத்திட்டத்தின் அனைத்து பாடங்களும் கல்வியின் நோக்கங்களை நிறைவேற்றுவதற்கு பங்களிக்கின்றன.
- ஒரே நோக்கத்தைக் கொண்டிருப்பதால், ஒரு பாடத்தைப் படிப்பது மற்ற பாடங்களைப் படிக்க உதவுகிறது.

#### கிடைமட்ட தொடர்பு உதாரணங்கள்

- i. மற்ற பாடங்களுடன் கணிதம்
- ii. மற்ற பாடங்களுடன் அறிவியல்
- iii. மற்ற பாடங்களுடன் வரலாறு போன்றவை.

### தொடர்புகளின் பயன்பாடுகள்

1. மனம், அறிவை முழுவதுமாக உணர்கிறது.
2. முந்தைய அறிவைத் தக்க வைக்கிறது. மேலும் பழைய அறிவை புதியவற்றுடன் இணைக்கிறது.
3. தினசரி வாழ்கையில் ஒரு விஷயத்தை தொடர்புபடுத்துவது அறிவை பயனுள்ளதாக மாற்ற உதவுகிறது.
4. மாணவர் அனைத்து வகைகளிலும் மேம்படுகிறார்.
5. இது மாணவர்களின் கற்பனை ஆற்றல், தர்க்க சிந்தனை மற்றும் பகுப்பாய்வு திறன் போன்ற மன திறன்களை வளர்க்கிறது.
6. இது திறன்களை வலுப்படுத்துகிறது.
7. இது கற்றலை உறுதியானதாகவும் நிரந்தரமாகவும் ஆக்குகிறது.
8. இது பாடத்தை எளிதாகவும் தெளிவாகவும் அறிய செய்கிறது.
9. மாணவர்கள் குறுகிய காலத்தில் அறிவைப் பெறுவதற்கு இது உதவுகிறது.
10. ஒத்துழைப்பு, குடியரிமை போன்ற பல்வேறு மனித மற்றும் சமூக குணங்களை உருவாக்குகிறது.
11. இது பாடத்திட்டத்தின் கமையை குறைக்க உதவுகிறது.
12. பாடத்திட்டத்தை மிகக் குறுகிய காலத்தில் முடிக்க ஆசிரியருக்கு உதவுகிறது.

### 3.15 ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை (Integrated Approach)

ஒரு ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை பாடத்திட்டத்தில் கற்றலில் மட்டும் கவனம் செலுத்த வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. இது கருத்துக்கள் மற்றும் அனுபவங்களுக்கிடையில் தொடர்புகளை ஏற்படுத்துவதில் கவனம் செலுத்துகிறது, இதனால் தகவல் மற்றும் திறன்களை ஒருபோதும் சிக்கலான சிக்கல்கள் அல்லது சவால்களுக்குப் பயன்படுத்தலாம்.



ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அணுகுமுறையின் பின்னணியில் உள்ள கருத்து, துறைகளுக்கு இடையே அர்த்தமுள்ள இணைப்புகளை உருவாக்குவது மற்றும் நிஜ வாழ்க்கை பிரச்சனைகளுக்கு விமர்சன சிந்தனையைப் பயன்படுத்துவதாகும்.

#### ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையின் பண்புகள்

- இது முதன்மையாக சிக்கலைத் தீர்ப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறது
- இது மதிப்பீடு, பாடத்திட்ட மேம்பாடு மற்றும் ஆசிரிய மேம்பாடு ஆகியவற்றின் தொகுப்பாகும்.
- ஒருங்கிணைந்த கற்பித்தல் தகவல்களை திறம்பட ஆராய்ந்து பயன்படுத்துகிறது.
- இது குழந்தைகளின் கருத்துக்கள் மற்றும் அனுபவங்களை ஒருங்கிணைத்து புதிய கற்றல் சூழ்நிலைகளை உருவாக்க பயன்படுகிறது.
- படைப்பாற்றல், தகவமைப்பு, விமர்சன பகுத்தறிவு மற்றும் ஒத்துழைப்பு ஆகியவை இதனின் முக்கிய அம்சமாகும்.
- பல்வேறு கற்றல் பாணிகள், கோட்பாடுகள் மற்றும் பல நுண்ணறிவுகளுக்கு கற்பித்தல் முறை இடமளிக்கிறது.

#### ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையின் மதிப்புகள்

- இது, நோக்கத்துடன் தொடர்புடைய கற்றலில் ஈடுபட மாணவர்களை அனுமதிக்கிறது.
- பாடத்திட்டப் பகுதிகளுக்கு இடையே உள்ள ஒன்றோடொன்று தொடர்பு மற்றும் தொடர்புகளைப் பார்க்க இது மாணவர்களை ஊக்குவிக்கிறது.
- மாணவர்கள் தங்கள் முன் அனுபவங்களைப் பயன்படுத்தி கற்றலைக் கட்டமைக்க முடியும்.
- மாணவர்கள் எழுதப்பட்ட அல்லது வாய்மொழி உரையை நம்புவதை விட திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான வாய்ப்புகள்.

**ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையை செயல்படுத்தும்போது பயன்படுத்த வேண்டிய முக்கியமான கருத்துகள்**

- தினசரி அட்டவணை மற்றும் தினசரி அல்லது வாராந்திர பாடத்திட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்த பாடத்திட்டத்தை எழுதவும்.
- வகுப்பறையில் படைப்பாற்றலை வரவேற்கும் மற்றும் ஊக்குவிக்கும் சூழலை வளர்க்கவும்.
- கற்பித்தலில் வயதுக்கு ஏற்ற பொருட்கள் மற்றும் நுட்பங்களைப் பயன்படுத்தவும்.

**ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையின் நன்மைகள்**

1. ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அணுகுமுறை, பொதுவான கருத்துகளின் புரிதல், தக்கவைப்பு மற்றும் பயன்பாடு ஆகியவற்றின் அதிகரிப்புக்கு குறிப்பிட்ட கவனம் செலுத்துகிறது.
2. அடிப்படை திறன்கள் மற்றும் உள்ளடக்கத்தில் கவனம் செலுத்துகிறது.
3. இது உள்ளடக்கத்தைப் பற்றிய சிறந்த புரிதலை வழங்குகிறது.
4. ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறை தொடர்புடைய உண்மை வாழ்க்கை அனுபவங்களில் செயலில் பங்கேற்பதை ஊக்குவிக்கிறது.
5. இது பல்வேறு பாடத்திட்ட பிரிவுகளுக்கு இடையே இணைப்பாக செயல்படுகிறது.
6. இது உயர் மட்ட சிந்தனை திறன்களை வளர்க்கிறது.
7. மாணவர்களின் செயலில் பங்கேற்பதை உறுதி செய்கிறது.
8. இது ஒரு நேர்மறையான மற்றும் கூட்டு கற்றல் சூழலை உருவாக்குகிறது.
9. ஆசிரியர் மாணவர்களை உள்ளார்ந்த முறையில் ஊக்குவிப்பது உண்மையான வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வைக்கிறது.
10. உள்ளடக்கம் பற்றிய ஆழமான புரிதலை வழங்குகிறது.



### ஒருங்கிணைந்த அணுகுமுறையின் குறைபாடுகள்

1. எல்லாவற்றையும் தனித்தனியாகக் கற்பிக்க போதுமான நேரம் இல்லை.
2. பயனுள்ள அலகுகளைத் திட்டமிட நேரமின்மை.
3. விதிவிலக்கான முடிவுகளுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்காத ஒன்றைச் செயல்படுத்த ஆசிரியர்கள் நேரத்தையும் முயற்சியையும் செலவிடத் தயங்குகிறார்கள்.
4. வெற்றிகரமான ஒருங்கிணைக்கும் அணுகுமுறை என்பது பல்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த ஆசிரியர்களிடமிருந்து உள்ளீட்டை உள்ளடக்கியது, இது பெரும்பாலும் கடினமான பணியாகும்.

### 3.2. ஒரு பாடத்தை திட்டமிடுவதற்கான படிநிலைகள்

நாம் வகுப்பறையில் சிறந்த முறையில் கற்பித்தலை மேற்கொள்ள என்ன கற்பிக்கிறோம் என்பதற்கு திட்டமிடுதலை மேற்கொள்ள இலக்குகளை நிர்ணயித்தல், எப்படி பாட சம்பந்தப் பட்ட செயல்களை ஒருங்கிணைப்பது, பாடநூல், மூலங்கள், செயல்களை வளாச்சியடையச் செய்தல் ஆகிய செயல்கள் கற்றலை மேம்படுத்தும். கீழ்க்கண்ட குறிப்புகள் பாட கற்பித்தலை திட்டமிட உதவியாக இருக்கும்.

#### பாட இலக்குகளை நிர்ணயித்தல்

பாட இறுதியில் மாணவர் என்ன பெறுகிறார்கள் எனத்தை பாட இலக்குகளாக கூறுவோம். பாட இலக்குகளை இவ்வாறு கூறுவது ஆசிரியர்களும், மாணவர்களும் இலக்குகளை அடைந்தார்களா என தெரிந்து கொள்ள இயலும். எல்லா இலக்குகளும் SMART ஆக இருக்க வேண்டும்.

S - Specific - திட்டவட்டமான

1. இலக்குகள் துல்லியமாகவும் நன்கு வரையறையுடன் உள்ளதா?

M - Measurable - அளவிடக்கூடிய

2. அவை விளக்கமான முறையில் உள்ளதா ?
3. எல்லோரும் அதனை புரிந்து கொள்ள முடிகிறதா ?
1. இலக்குகளை அடைந்தான் என்பதற்கான என்ன சாட்சியங்கள் தேவை?

A - Achievable - அடையக்கூடிய

2. இலக்குகள் அடையப் பெற்றதா ? இல்லையா ? என்பதனை எப்படி உறுதி செய்வது.

R - Realistic - அடையக் கூடியது

1. இலக்குகள் நம்மால் அடையக் கூடிய நிலையில் உள்ளதா ?
2. இலக்குகளை அடைய போதிய மூலங்கள் கிடைக்கிறதா ?

T - Timed - நேரத்தில் முடியக் கூடியது

1. இலக்குகள் அடையக் கூடியதாக உள்ளதா ?
2. உம்முடைய வேலையில் அது எவ்வாறு பொறுத்தமாக உள்ளது ஏதேனும் காலக்கெடு உள்ளதா ?
2. குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அடையக் கூடியதாக உள்ளதா ?



### எடுத்துக்காட்டு

1. பாட இறுதியில் மாணவர்கள் உயிரினங்களை பற்றிய பொதுவாக கருத்துக்களை அறிதல்
2. பாட இறுதியில் மாணவர்கள் உறுப்பு மண்டலங்களின் செயல்பாட்டை தெரிந்து கொள்ளுதல்
3. பாட இறுதியில் மாணவர்கள் உறுப்புகளின் படம் வரைந்து அதன் பாகங்களை சுட்டிக் காட்டுதல்
4. பாட இறுதியில் மாணவர்கள் மனித உடல் மற்றும் அதன் உறுப்புகளின் செயல்களை எழுதுதல்

### 3.3 பாடத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல்

"வகுப்பறைகள் இந்தியாவின் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கின்றன" என்ற கூற்றின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து முன்கூட்டியே வகுப்புக் கற்பித்தலை திட்டமிட்டு துல்லியமாக தயாரித்துக் கொள்ள பாடக்குறிப்பு பயன்படுகிறது. திட்டமிடாமல் ஒரு ஆசிரியர் வகுப்பிற்கு சென்றால் அங்கு அவர் நேரத்தை வீணடிப்பது மட்டுமல்லாமல் சில இடையூறுகளையும் சந்திக்க நேரிடும். எனவே ஒவ்வொரு பாடவேளையிலும் என்ன நடத்த வேண்டும் என்பதைத் திட்டமிட்டு பாடக்குறிப்பை தயாரித்து வகுப்பில் சொல்ல வேண்டிய முக்கிய பாடக் கருத்துக்களை வரிசைக் கிரமத்தில் மாணவர்களுக்கு அளிப்பது மற்றும் மதிப்பீடுதல் ஆகியவற்றை சுருக்கமாக கூறுவது பாடக்குறிப்பாகும்.

#### பாடக்குறிப்பு பொருள்

பாடக்குறிப்பு என்பது மாணவர்களுக்கு குறிப்பிட்ட பாட வேளையில் என்ன கற்பிக்க வேண்டும், எப்படி கற்பிக்க வேண்டும் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிடுவதாகும். எந்தெந்த திறன்களை வளர்ச்சியடையச் செய்ய வேண்டும், எந்தெந்த கற்பித்தல் கருவிகளை கையாளவேண்டும், வளர்வழி மதிப்பீடுதலை எந்தெந்த நிலையில் மேற்கொள்ள வேண்டும், என்னென்ன தொடர் செயல்களை

மாணவர்களுக்கு அளிக்க வேண்டும் என்பதை திட்ட மிட்டு தயாரிப்பது பாடக்குறிப்பாகும்.

**பாடக்குறிப்பு வரையறை**

**குட் (Good)**

"பாடத்தின் முக்கியமான பகுதிகளை வரிசைக்கிரமமாக அமைத்து மாணவர்களுக்கு கற்பித்தலை வழங்கும் செயல்" என்று கூறுகிறார்.

**பாஸ்ஸிங் (Passing)**

"பாடத்திட்டம் என்பது ஒரு நூலில் ஆசிரியரின் வழிகாட்டலுடன் மாணவன் அடைகின்ற பொதுவான குறிப்பான நோக்கங்களையும் அவற்றை அடையும் குறிப்பான வழிகளையும் முறையாக அமைத்துள்ள ஒரு திட்டம்" என்று கூறுகின்றார்.

**பாடக்குறிப்பு தயாரிக்கும் போது கடைப்பிடிக்கக் கூடிய கொள்கைகள்**  
கீழ்க்கண்ட கொள்கைகளை மனதில் கொண்டு பாடக்குறிப்பு தயாரிக்கப்படவேண்டும்.

1. மாணவர்களின் முந்தைய அறிவு அவர்களின் திறன்கள் ஆகியவை பாடக்குறிப்பு தயாரித்தலுக்கு அடிப்படையாகும்.
2. பாடக்கருத்தை முறையான மற்றும் பயனுள்ள முறையில் எடுத்துச் செல்ல வேண்டும்.
3. பாடப்பகுதியின் அனைத்து கற்பித்தல் குறிக்கோள்களை ஆசிரியர் அறிந்திருக்க வேண்டும்.
4. பாடக்குறிப்பானது மாணவர்களுக்கு பாடத்தின் மீது விரும்பு ஏற்படுத்துமாறு அமைய வேண்டும்.
5. மாணவர்களிடம் சுய சிந்தனை, சிந்தனையை தூண்டு வினாக்கள் ஆகியவை பாடக்குறிப்பில் இடம்பெற வேண்டும்.



### பாடக்குறிப்பின் முக்கியத்துவம் / தேவைகள்

1. பாடக்குறிப்பானது பாடச் செய்திகளுக்கு தொடர்பில்லாத கருத்துக்களை ஆசிரியர் சொல்வதிலிருந்து தடுப்பதோடு பாடத்தின் முக்கியக் கருத்துக்கள் எதுவும் விடுபட்டுப் போகாமல் வரிசைக் கிரமத்தில் எடுத்துச் சொல்ல உதவுகிறது.
2. வகுப்பில் ஏற்படும் சில இடையூறுகளாலும், பொருத்தமற்ற கேள்விகளாலும் ஏற்படக்கூடிய மன எழுச்சியான சந்தர்ப்பங்களிலும் பாடத்தைத் தொடர்ந்து நடத்த பாடக்குறிப்பு அவசியமாகிறது.
3. பாடத்தைத் திட்டமிட்டு குறிக்கோள்களின் அடிப்படையில் கற்பிக்க பாடக்குறிப்பு அவசியமாகும்.
4. வகுப்பில் பயமில்லாமல் தன்னம்பிக்கையுடன் பாடம் நடத்த பாடக்குறிப்பு அவசியமாகிறது.
5. எந்தெந்த கற்பித்தல் கருவிகளை எப்போது பயன்படுத்த வேண்டும் என்பதை பாடக்குறிப்பு உணர்த்துகிறது.
6. சில சமயங்களில் முக்கியமில்லாத பாடப்பகுதிகளுக்கு அதிக நேரம் ஒதுக்க வாய்ப்புள்ளது. ஆனால் பாடக்குறிப்பு தயாரிக்கும் போது இந்த குறையை சரி செய்யலாம்.
7. மாணவர் கற்ற அறிவின் அடிப்படையில் புதிய அறிவை தொடர்புபடுத்தி கற்பிக்க பாடக்குறிப்பு அவசியமாகிறது.
8. மாணவர்களின் கயசிந்தனை, ஆர்வத்தைத் தூண்டுதல், புதியன படைத்தல் ஆகியவை மேம்பட பாடக்குறிப்பு அவசியமாகிறது.
9. எந்த அளவிற்கு பாடங்களை கற்றுக் தந்தோம் என்பதைத் தீர்மானிக்க பாடக்குறிப்பு அவசியமாகிறது.
10. குறிப்பிட்ட காலத்தில் பாடத்திட்டத்தை முடிக்க பாடக்குறிப்பு அவசியமாகிறது.
11. மாணவர்களிடம் சரியான மற்றும் முக்கியமான வினாக்கள் கேட்க ஆசிரியருக்கு உதவி புரிகிறது.
12. இது ஒரு சிறந்த கற்றல் சூழலை ஏற்படுத்துகிறது.

### பாடத்திட்டத்தின் பயன்கள்

- மாணவர்களை பாடப்பொருளின் மீது கவனத்தை நிலை நிறுத்த பயன்படுகிறது.
- திட்டமிடப்பட்ட கால அளவுக்குள் பாடத்தை முடிக்க பயன்படுகிறது.
- கால விரயம் ஏற்படுவதை தவிர்க்க முடிகிறது.
- பாடத்தின் மூலம் எந்தெந்தக் கற்பித்தல் நோக்கங்களை நிறைவேற்ற முடியும் என்பதை தீர்மானிக்கலாம்.
- பாடப் பொருளில் புலமை பெறுவதற்காக பயன்படுகிறது.
- கற்பித்தல் செயல்களில் தெளிவு பெறுதற்காக பயன்படுகிறது.
- கற்பித்தல் வளங்களை பெறுவதற்காக பயன்படுகிறது.
- கற்பித்தலில் கருத்து முரண்பாடுகளை தவிர்கிறது.
- பொருத்தமான துணைக்கருவிகளைத் தயாரிக்க பயன்படுகிறது.
- ஆசிரியரிடம் தன்னம்பிக்கையையும், சுய பலத்தையும் ஏற்படுத்துகிறது.

### 3.3.1 பாடக்குறிப்பு தயாரித்தல் – ஹெர்பார்டின் முறை

ஒரு குறிப்பிட்ட பாடவேளையின் போது நடத்தப்பட வேண்டிய பாடப்பகுதி, அப்போது பயன்படுத்தப்படும் கருவிகள், கற்பிக்கும் முறைகள், நோக்கங்கள் ஆகியவற்றை திட்டமிட்டு தயார் செய்வது பாடத்திட்டம் எனப்படும். பாடத் திட்டத்தை திட்டமிடுவதற்கு "பாடத்திட்டம்" என்றும் "தினசரி பாடத்திட்டம்" என்றும் "பாடக்குறிப்பு" என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

J.F. ஹெர்பார்ட் (John Fredrik Herbert) என்ற ஜெர்மானிய கல்வியாளர் பாடக்குறிப்பைத் தயாரிக்க பின்வரும் படிநிலைகளை கண்டறிந்தார்.

1. ஆயத்தப்படுத்துதல் (Preparation)
2. எடுத்துக் கூறல் (Presentation)
3. தொடர்புபடுத்தல் அல்லது ஒப்பிடுதல் (Association & Comparison)



#### 4. பொதுமைப்படுத்துதல் (Generalisation)

#### 5. பயன்பாடு (Application)

### 1. ஆயத்தப்படுத்துதல்

புதிய அறிவைப் பெறுவதற்கு மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது, சூழ்நிலையை உருவாக்குவது, பாடத்தலைப்பை அறிவிப்பது ஆயத்தப்படுத்தலாகும்.

### 2. எடுத்துக்கூறல்

இங்கு கற்பித்தல் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. மாணவர் புதிய அறிவைப் பெறுகின்றனர். காட்சி-கேள்வி கருவிகளைப் பயன்படுத்தியும், பொருட்களை காண்பித்தும் கற்றல் ஆர்வமுள்ளதாகவும், பொருளுள்ளதாகவும் இருக்க ஆசிரியர் வழிவகை செய்ய வேண்டும். மாணவர் சுயசிந்தனையை ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில் ஆசிரியர் வினாக்களைக் கேட்க வேண்டும்.

### 3. தொடர்புபடுத்துதல் அல்லது ஒப்பிடுதல்

இங்கு ஏற்கனவே கற்ற அறிவுடன் புதிய அறிவு தொடர்புபடுத்தப் படுகிறது. உயிரியல் கற்பிக்கும்போது மாணவர் புதிய வரையறைகள், கருத்துக்கள் ஆகியவற்றை ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் தொடர்புபடுத்தி கற்றுக் கொள்கின்றனர்.

### 4. பொதுமைப்படுத்துதல்

உயிரியலில் மாணவர் புதிய சூத்திரம், விதி ஆகியவற்றை பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து தாமே கண்டறிய முற்படுகிறார்கள். இங்கு ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு பொது விதியை காண உதவிபுரிவர். இதனையே பொதுமைப்படுத்துதல் என்கிறோம்.

### 5. பயன்பாடு

கற்ற அறிவை புதிய சூழ்நிலையில் சிக்கலைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் பொதுமைப்படுத்தலின்

மதிப்புடைமையை பரிசோதித்து சரிபார்க்கப்படுகிறது. இதனால் கற்ற அறிவு அர்த்தமுள்ளதாக மாறி மாணவர் மனதில் நீண்ட காலத்திற்கு தக்க வைக்க முடிகிறது.

### 3.3.2 பாடத்திட்டத்தை தயாரித்தல்

பொதுவாக பாடத்திட்டத்தை தயாரிக்க கீழ்க்கண்ட படிநிலைகளை பின்பற்றுகிறோம்.

1. ஆயத்தப்படுத்துதல்
2. எடுத்துக்கூறல்
3. தொடர்புபடுத்துதல் அல்லது ஒப்பிடுதல்
4. பொதுமைப்படுத்துதல்
5. பயன்படுத்துதல்
6. தொகுத்துக் கூறல்
7. ஒப்படைப்புகள்

#### 1. ஆயத்தப்படுத்துதல்

புதிய அறிவைப் பெறுவதற்கு மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்துவது, சூழ்நிலையை உருவாக்குவது, பாடத்தலைப்பை அறிவிப்பது ஆயத்தப்படுத்தலாகும்.

#### 2. எடுத்துக்கூறல்

இங்கு கற்பித்தல் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. மாணவர் புதிய அறிவைப் பெறுகின்றனர். காட்சி-கேள்வி கருவிகளைப் பயன்படுத்தியும், பொருட்களை காண்பித்தும் கற்றல் ஆர்வமுள்ளதாகவும், பொருளுள்ளதாகவும் இருக்க ஆசிரியர் வழிவகை செய்ய வேண்டும். மாணவர் சுயசிந்தனையை ஊக்கப்படுத்தும் விதத்தில் ஆசிரியர் வினாக்களைக் கேட்க வேண்டும்.

#### 3. தொடர்புபடுத்துதல் அல்லது ஒப்பிடுதல்

இங்கு ஏற்கனவே கற்ற அறிவுடன் புதிய அறிவு தொடர்புபடுத்தப்படுகிறது. பொருளறிவியல் கற்பிக்கும்போது மாணவர் புதிய



வரையறைகள், கருத்துக்கள், தேற்றங்கள் ஆகியவற்றை ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் தொடர்புப்படுத்தி கற்றுக் கொள்கின்றனர்.

#### 4. பொதுமைப்படுத்துதல் :

பொருளறிவியலில் மாணவர் புதிய சூத்திரம், விதி ஆகியவற்றை பல்வேறு எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து தாமே கண்டறிய முற்படுகிறார்கள். இங்கு ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு பொது விதியை காண உதவிபுரிவர். இதனையே பொதுமைப்படுத்துதல் என்கிறோம்.

#### 5. பயன்படுத்துதல்

கற்ற அறிவை புதிய சூழ்நிலையில் சிக்கலைத் தீர்க்கப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. இதன் மூலம் பொதுமைபடுத்தலின் மதிப்புடைமையை பரிசோதித்து சரிபார்க்கப்படுகிறது. இதனால் கற்ற அறிவு அர்த்தமுள்ளதாக மாறி மாணவர் மனதில் நீண்ட காலத்திற்கு தக்க வைக்க முடிகிறது.

#### 6. தொகுத்து கூறல்

கற்பித்த பாடப்பகுதியின் முக்கிய கருத்துக்களை மீண்டும் மாணவர்களுக்குக் கூறுதல் தொகுத்துக் கூறல் எனப்படும். புதிய அறிவு மாணவரிடம் போய் சேர்ந்ததா என்பதை அறிய இப்பகுதியில் ஒரு சில எளிய வினாக்களை ஆசிரியர் கேட்பார். இவ்விடைகள் மூலம் ஆசிரியரின் கற்பித்தல் முறை பயனுள்ளதாக அமைந்ததா என அறிய முடியும்.

#### 7. ஒப்படைப்புகள் / வீட்டு வேலைகள்

உயிரியியல் திறம்பட கற்றுக் கொள்ள மாணவர்களுக்கு வகுப்பறை நேரம் மட்டும் போதாது. உயிரியியல் கருத்துகள், விதிகள், சூத்திரங்கள், பயன்பாடு மற்றும் அதில் பயிற்சி அளிக்க வகுப்பறை நிகழ்வுகளுடன் வீட்டு வேலையும் தேவைப்படுகிறது. மேலும் வகுப்பறையில் கற்ற உயிரியியல் கருத்துகளை திருப்புதல் செய்ய வீட்டு வேலை உதவுகிறது. வகுப்பறை நிகழ்வுகளின் தொடர்ச்சியாக வீட்டு வேலைகள் மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளதாகவும் நல்ல விளைவுகளை ஏற்படுத்துவதாகவும் இருக்க வேண்டும்.

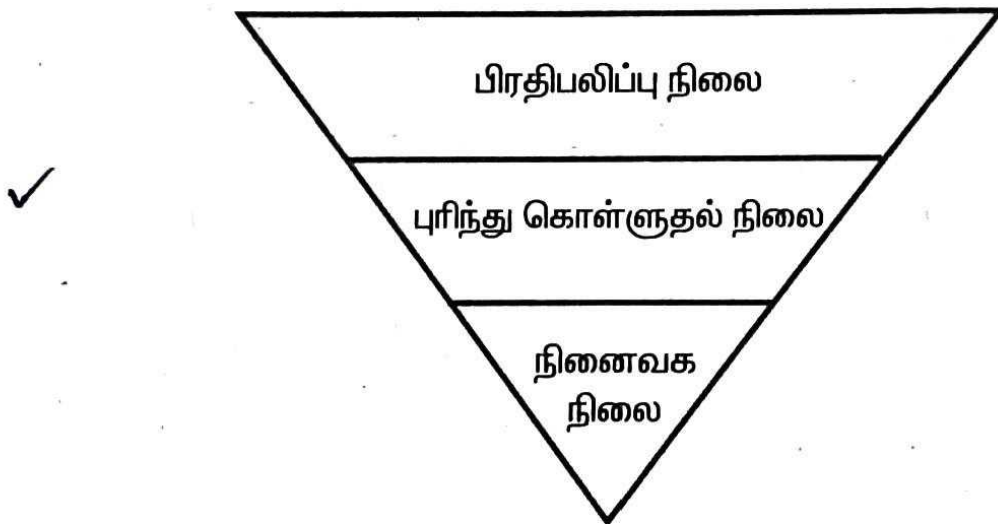
### 3.4 கற்றலுக்கான ஏற்பாடு

சிறந்த கற்பித்தலுக்கான அடிப்படை கட்டமைப்பு கற்றல் - கற்பித்தல் ஏற்பாடுகளாகும். கவனமாகவும் சிந்தனையுடனும் மேற்கொள்ளும் திட்டமிடல், கற்பிப்பு நேரம் அதிக பட்சம் ஆக்கல், உரையாற்ற வேண்டிய தரநிலை, மாணவர்களின் முந்தைய அறிவை செயலாற்ற வைப்பது, எதிர் கொள்ள வேண்டிய தவறான எண்ணங்கள் மற்றும் பல்வேறு பண்புகள் மற்றும் கற்றலை கருத்தில் கொண்டு செயல்பட அனுமதிக்கும். அறிவை போதிக்க சிறந்த ஆசிரியர்கள் பலவித கற்பித்தல் முறைகளை பயன்படுத்துவர். இந்த தலைப்பில் நாம் மூன்று வகையான கற்பித்தல் முறைகளை பற்றி காண்போம்.

#### 3.4.1 நினைவக நிலை கற்பித்தல் (ஹெர்பாடியன் மாதிரி)

கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்முறையின் ஒரு பகுதி கற்பித்தலாகும். ஒரு சமுதாயத்தின் தேவைக்கு ஏற்ப ஒருவரின் மனப்பான்மையில் குறிப்பிட்ட மாற்றத்தை கற்பித்தல் ஏற்படுத்த வேண்டும். இது மாணவர்களின் கற்றல் திறன்களை மேம்படுத்துவதாக அமைய வேண்டும். மாணவர்களின் நடத்தையில் கற்றல் மாற்றத்தை உண்டாக்க வேண்டும்.

#### கற்றல் நிலைகள்



#### நினைவக நிலை கற்பித்தல் நோக்கங்கள் :

1. அறிவு அல்லது தகவல்களை அளிப்பது, அடையாளம் காணுதல்



2. நினைவிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் அடையாளம் காணுதல் மூலம் தக்க வைப்பது மற்றும் திரும்ப கூறுவது.

இந்த கற்பித்தலில் பாடபகுதிகளை அளித்தல் மற்றும் அதன் பயிற்சி முக்கியமானதாகும். மாணவனுடைய நினைவாற்றல் மேம்படுத்தும் வகையில் பாடக் கருத்தானது முறையான முறையில் அளிக்கப்படுகிறது. இந்த நிலையில் நினைவிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் அடையாளம் காணும் ஆகியவை முக்கியமானது.

புரபசர் ஹெர்பார்ட் நினைவக நிலை கற்பித்தலுக்கு கீழ்க்கண்ட ஐந்து படிகளை விளக்கியுள்ளார். அவை

- i. கவனம்
- ii. தொடரியல்
- iii. சமூக அமைப்பு
- iv. ஆதரவு அமைப்பு
- v. மதிப்பீடு அமைப்பு

மேற்கண்ட படிகளை சற்று விரிவாக காண்போம்.

#### i. கவனம்

இங்கு கருத்துகளை மனனம் செய்தல் மற்றும் கீழ்க்கண்ட செயல்களுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

- மன அம்சங்களுக்கான பயிற்சி
- கருத்துகள் பற்றிய அறிவை வழங்குதல்
- கற்ற கருத்துகளை தக்க வைத்தல்
- படித்த பகுதிகளை நினைவிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் மீண்டும் கூறுதல்

#### ii. தொடரியல்

ஹெர்பார்ட்டின் தொடரியல் சார்ந்த ஐந்து படிகள் பின்வருமாறு

### 1. தயாரித்தல் :

பாடப்பகுதியின் தொடர்புடைய கருத்துகளை தயாரிப்பது இப்படியின் முக்கியமான செயல்பாடு ஆகும். பாடக்கருத்துகளை ஆசிரியர் எவ்வாறு அளிப்பது என திட்டமிடுவதும் இங்கு நடைபெறுகிறது.

### 2. அளித்தல் :

மாணவர்களின் முந்தைய அறிவை சோதித்து புதிய அறிவு அளிக்கப்படுகிறது.

### 3. ஒப்பீடு :

இந்நிலையில் ஆசிரியர் பழைய கருத்துகள் மற்றும் புதிய கருத்துகள் அதன் ஒற்றுமைகள் மற்றும் வேறுபாடுகள், இரு பாடங்களுக்கு இடையேயான உறவு முதலியவற்றை ஒப்பீடு செய்ய முற்படுகிறார்.

### 4. பொதுமைப்படுத்தல் :

பாடப்பகுதியை நினைத்துப் பார்க்க மாணவர்களுக்கு சந்தர்ப்பம் அளிக்கப்படுகிறது. மாணவர்கள் சில கொள்கைகளையும், சட்டங்களையும் உருவாக்கி எதிர்கால சூழ்நிலைகளில் அவற்றை பயன்படுத்த முற்படுகின்றனர்.

### 5. பயன்பாடு :

கற்ற அறிவை புதிய சூழ்நிலையில் பயன்படுத்த ஆசிரியர் புதிய சூழலை உருவாக்குகிறார்.

### iii. ஆதரவு அமைப்பு

இங்கு கற்றல் சிறப்பாக அமைய ஆதரவு கருவிகள் பயன்படுத்தப் படுகின்றன. பாடக் கருத்தை காணும் வடிவில் அமைய ஒலி, ஒளி கருவிகள் இங்கு பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

### iv. சமூக அமைப்பு

இந்த அமைப்பு சர்வாதிகார நடத்தை கொண்டது. இங்கு ஆசிரியர் பாடக்கருத்தை முறையாகவும் தர்க்க ரீதியாகவும் அளிக்க



கருகருப்புடன் செயல்படுகிறார். கற்பவர்கள் வெறுமனே கேட்பவர்களாக மட்டுமே இருப்பர். இவர்கள் மனப்பாடம் செய்வது மற்றும் அதனை மீண்டும் கூறுவது மற்றும் இவர்களின் செயல்களை இயக்குபவராக ஆசிரியர் இருப்பார். இந்நிலையில் ஆசிரியர் வாய்வழி ஊக்குபவராகவோ அல்லது தண்டனை அளிப்பவராகவோ இருப்பார். கற்பவர் தொடர்ச்சியாக ஊக்குவிக்கப்பட்டாலும் அல்லது வலுவூட்டுவதாக அமையும் போது மாணவர் சிறந்த முறையில் கற்பார்.

#### v. மதிப்பீட்டு அமைப்பு

கற்பித்தலின் இலக்குகள் உண்மையடைந்ததா என்பதற்கான சாட்சி மதிப்பீடாகும். கற்ற பகுதிகளை மதிப்பிட வழக்கமாக வாய்வழி சோதனைகள் நடத்தப்படும்.

மாணவர்களின் அறிவை மதிப்பிட நினைவிற்கு கொண்டு வருதல் மற்றும் அடையாளம் காணுதல் போன்ற புறவய சோதனைகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

#### நினைவக நிலையின் சிறப்பியல்புகள்

- இந்த நிலை கற்பித்தலில் பாடக் கருத்தை பகுப்பாய்வு செய்வது மிக முக்கியமாகும். பாடக் கருத்தை அளிப்பதற்கு மிகுந்த முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. ஆனால் மாணவர்களின் அனுபவத்திற்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதில்லை.
- இந்த நிலையில் திட்டவட்டமான மற்றும் முறையான ஒழுங்கில் பாடக்கருத்து அளிக்கப்படுகிறது.
- பாடக் கருத்தை அளிப்பதில் ஆசிரியர் மிகவும் நெகிழ்வு தன்மை கொண்டவராக இருப்பதில்லை.
- பாடப்பகுதியின் பல்வேறு பிரிவுகள் இயந்திரத்தனமாக கையாளப்படுகிறது.
- கற்பித்தல் வெளிப்பாடுகள் குறுகிய காலம் கொண்டுள்ளது.
- ஆசிரியர் - மாணவர் இடைவினை மிகவும் குறைந்த நிலையில் இருக்கும்.

### ஆசிரியர் பங்கு

- ஆதிக்கம், சுறுசுறுப்பு மற்றும் சர்வாதிகாரம் கொண்டவராக இருப்பார்.
- மாணவர்களுக்கு பயிற்றுவிப்பது, பாடங்களை வழங்குவது, இயக்குவது, கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் செயல்திறன்களை மதிப்பீடு செய்பவர் ஆசிரியரே
- முன் முயற்சி எடுப்பது, பாடக் கருத்தை வழங்குவது மற்றும் கற்பவர் குறிப்பிட்ட பணியை தமக்கு விருப்பமான முறையில் செய்ய வைப்பது ஆசிரியரே
- பாடப்பகுதியை தேர்ந்தெடுப்பது முதல் மாணவர்களை மதிப்பீடு செய்யும் வரை அனைத்து கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்முறைகள் ஆசிரியரிடம் இருக்கும்.

### நினைவக நிலை கற்பித்தலின் சிறப்புகள்

1. கீழ்நிலை வகுப்பு மாணவர்களுக்கு பயனுள்ளது.
2. இந்நிலை கற்பித்தலில் ஆசிரியரின் பங்கு மிக முக்கியமானது. பாடப் பகுதியை தேர்ந்தெடுப்பது, செயல்படுத்துவது மற்றும் அவரின் விருப்பப்படி அளிப்பது ஆசிரியர்
3. நினைவக நிலை கற்பித்தலில் பெற்ற அறிவு எதிர்காலத்திற்கு அடிப்படையாக அமைகிறது.
4. புரிந்து கொள்ளுதல் மற்றும் பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலுக்கு நினைவக நிலை கற்பித்தல் முதல் படியாக உள்ளது. புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலுக்கு இது முன் நிபந்தனையாகும்.
5. மெதுவாக கற்போருக்கு இது பயனுள்ளது.

### நினைவக நிலை கற்பித்தலின் குறைபாடுகள்

1. மாணவர்களின் திறன்களை மேம்படுத்தும் நிலை இங்கு இல்லை.
2. இந்நிலையில் மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்து கற்றுக் கொள்கின்றனர். எனவே மாணவர் பெற்ற அறிவு உண்மை



- வாழ்க்கை சூழலுக்கு உதவுவதில்லை. ஏனெனில் மாணவனின் திறமைகள் இங்கு மேம்படுவதில்லை.
3. மாணவர்கள் இங்கு கடுமையான ஒழுக்க நெறியோடு வைக்கப்படுகின்றனர்.
  4. இந்த கற்பித்தலில் அறிவிற்கு எந்த முக்கியத்துவமும் அளிப்பதில்லை. மேலும் இங்கு ஊக்குவித்தல் இல்லை.
  5. வகுப்பில் இடைவினை அறவே இல்லை.
  6. மாணவர் மனப்பாடம் செய்து கற்ற பாடப் பொருளை தக்க வைப்பதற்கோ அல்லது சரியாக மீண்டும் கூறவோ எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை.

### 3.4.2 புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தல் (மோரிசன் மாதிரி)

நினைவக நிலை கற்பித்தலை விட புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தல் அதிக தரம் கொண்டுள்ளது. மனதிறன்களின் பார்வையில் இது மிக பயனுள்ளதாகவும் சிந்தனை மிக்கதாகவும் உள்ளது. இந்த நிலை கற்பித்தலில் ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு கொள்கைகள் மற்றும் கருத்துகளுக்கு உள்ள தொடர்பை விளக்குவதோடு கொள்கைகள் எவ்வாறு பயன்படுத்துகிறோம் என்பதை கூறுகிறார். இந்த முறையில் மாணவர் பாடப் பகுதியில் முழு அறிவு பெற்று விளங்குகின்றனர். மனப்பாடம் செய்ய இங்கு ஊக்குவிப்பதில்லை. புரிந்து கொள்ளுதல் என்ற சொல் புரிந்து கொள்ளுதல், பற்றி பிடித்தல், அதற்கான அறிவு, கற்றுக் கொள்வது, விளக்குவது, ஊகிப்பது முதலிய பொருள் படும்.

ஹென்றி C. மோரிசன் புரிந்து கொள்ளுதல் என்பது மீண்டும் நினைவிற்கு கொண்டு வருவதல்ல என்று தெளிவாக கூறியுள்ளார். இது குறிப்பிட்ட கருத்துகளிலிருந்து தருவிக்கப்பட்ட பொதுமைப் படுத்தல் அல்ல. எதிர்கால சூழ்நிலையில் எப்படி பயன்படுத்துகிறோம் என்ற நுண்ணறிவை இச்சொல் அளிக்கிறது. எல்லா கற்பித்தலின் வெளிப்பாடு கருத்துகளை மனப்பாடம் செய்வதல்ல. மாறாக பாடத்தில் புலமை பெறுவதாகும் என மோரிசன் தெளிவாக கூறியுள்ளார். புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலின் முக்கிய அமைப்பாளர் மோரிசன் ஆவார்.

### நோக்கங்கள்

1. தேவையான அறிவு / கருத்துகளை பெறுதல்
2. பெற்ற கருத்துகளுக்கு இடையேயுள்ள தொடர்பை காணுதல்  
மோரிசன் தன் கற்பித்தலுக்கு கீழ்க்கண்ட ஐந்து படிகளை விவரித்துள்ளார்.

1. ஆய்வு
2. அளித்தல்
3. ஒருங்கிணைப்பு
4. அமைப்பு
5. ஒப்பித்தல்

மேலேயுள்ள படிகளை சற்று விரிவாக காண்போம்.

#### 1. ஆய்வு

இந்த படியில் ஆசிரியர் மாணவனின் நுழைவு நிலை நடத்தையை (முன்னறிவு) அறிந்து கொள்வார்.

#### 2. அளித்தல்

பாடக் கருத்தின் கண்ணோட்டம் அளிக்கப்படும். மேலும் அலகின் முழு அமைப்பும் மாணவர்களுடன் விவாதிக்கப்படும்.

#### 3. ஒருங்கிணைப்பு

இந்த படியில் மாணவர் பாடக்கருத்தை ஆழமாக படிப்பார். மேலும் அளிக்கப்பட்ட பாடங்களை அவர்களின் உள்நிலைக்கு தொடர்பு படுத்துவார்.

#### 4. அமைப்பு

ஆசிரியரின் துணையின்றி பெற்ற அறிவை முறையான முறையில் எடுத்து கூறுவார்.



## 5. ஒப்புவித்தல்

இந்த படி மாணவர் படித்த பாடப்பகுதி அவரின் வாய்மொழி வெளிப்பாடுடன் தொடர்புபடுத்தப்படும். எல்லா பாடக்கருத்தும் இங்கு கொண்டு வரப்படும்.

### மோரிசனின் கற்பித்தல் வடிவம்

மோரிசனின் கற்பித்தல் திட்டம் கீழ்க்கண்ட படிநிலைகளைக் கொண்டுள்ளது.

1. முன் சோதனை
2. கற்பித்தல்
3. கற்பித்தலின் முடிவை சோதித்தல்
4. கற்பித்தல் செயல்முறைகளை மாற்றுதல் மற்றும்
5. மாணவர் பாடப்பகுதியில் முழு புலமை பெறும் வரை கற்பித்தலும் சோதனையும் தொடருதல்

### பாடப் பகுதி மற்றும் அதனை அளிக்கும் முறை

புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலில் பாடக் கருத்தானது புரிந்து கொள்ளும் வகையில் முறையான மற்றும் மிகவும் கட்டமைக்கப்பட்ட விதத்தில் அமைப்பு ரீதியாக அளிக்கப்படுகிறது. இது மாணவரின் முன் அறிவுடன் இணைக்கப் பட்டிருக்கும். மேலும் அதன் பயன்பாடு புதிய கருத்துகளை அறிந்து கொள்வதிலும் வாழ்க்கை சூழலில் பயன்பெறும் வகையிலும் அமைகிறது.

### ஆசிரியர் பங்கு

நினைவக நிலை கற்பித்தலைப் போல இங்கும் ஆசிரியர் ஆதிக்கம் மற்றும் சர்வாதிகாரம் கொண்டவராக நிகழ்கிறார். இந்நிலையில் கற்பித்தல் பாடக்கருத்தை சார்ந்து அமைவதால் ஆசிரியர் தன் முழு கவனத்தையும் செலுத்தி தன் மாணவர்களுக்கு பாடக் கருத்தை அளிப்பதுடன் தேவையான புரிந்து கொள்ளுதல் நோக்கங்களுடன் அறிவாற்றல் நோக்கங்களையும் அளிக்கிறார். வெறுமனே மனப்பாடம் செய்வதை தவிர்த்து மாணவர்கள் தங்கள்

பாடப் பகுதியில் புலலை பெற்றவராக மாற்ற வேண்டும் என்பதில் கவனமாக இருக்கிறார். சொற்பொழிவு, செயல் விளக்கம் அல்லது விளக்கங்கள், கேள்வி பதில் முறை, பகுப்பாய்வு முறை, தொகுப்பாய்வு முறை போன்ற பல கற்பித்தல் முறைகளை புரிந்து கொள்ளுதல் நிலையில் ஆசிரியர் பயன்படுத்துகிறார்.

### மதிப்பீடு

நன்றாக திட்டமிடப்பட்ட வாய்வழி, எழுத்துமுறை மற்றும் செயல்முறை தேர்வுகள் வகுப்பறையிலும் வகுப்பறைக்கு வெளியிலும் நடத்தப்படுகின்றன. எனினும் மாணவனின் பகுப்பாய்வு திறன், தொகுப்பாய்வு மற்றும் பொதுமைபடுத்தப்பட்ட கொள்கைகளுடன் புதிய கருத்துகளை வரவழைத்தல் மற்றும் சிக்கல்களை புதிய முறையில் தீர்த்தல் ஆகியவற்றிற்கு முக்கியத் துவம் அளிக்கப்படுகிறது.

### புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலின் நன்மைகள்

1. இந்நிலை கற்பித்தலில் மாணவர்கள் தங்கள் சிந்தனை திறன்களை பயன்படுத்துகின்றனர்.
2. இந்நிலை கற்பித்தலில் பெற்ற அறிவு, பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலுக்கு அடிப்படையாக அமைகிறது.
3. இங்கு ஆசிரியர் தம் மாணவர்களுக்கு பாடக் கருத்தை முறையான முறையில் அளிக்க ஏற்பாடு செய்கிறார். பெறப்பட்ட புதிய அறிவானது ஏற்கனவே பெற்ற அறிவுடன் தொடர்பு படுத்தப்படுகிறது.
4. இங்கு மாணவர்கள் மனப்பாடம் செய்து கற்றுக் கொள்வதில்லை. கருத்துகளையும் தகவல்களையும் புரிந்து கொள்வதுடன் அதன் பயன்பாட்டையும் நோக்கத்தையும் அறிந்து கொள்கின்றனர்.

### புரிந்து கொள்ளும் நிலை கற்பித்தலின் குறைபாடுகள்

1. இந்நிலை கற்பித்தல் பாட மைய முறையாகும். எனவே ஆசிரியர் மற்றும் மாணவரிடையே இடைவினை இல்லை.



2. இந்நிலை கற்பித்தலில் பாடப்பகுதியில் புலமை பெறுவதை மட்டும் வலியுறுத்துகிறது.

3. உயர் அறிவாற்றல் திறன்கள் இங்கு கவனிக்கப்படுவதில்லை.

### 3.4.3 பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல் (பிக்கி மற்றும் ஹன்ட் மாதிரி)

கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகளில் பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல் உயர்நிலை கற்பித்தலாகும். பிரதிபலிப்பு கற்பித்தலின் முக்கிய அமைப்பாளர் ஹன்ட் ஆவார். பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தல் மனனம் செய்தல், கருத்துகளை புரிந்து கொள்ளதல் மற்றும் அதன் பயன்பாட்டை அறிதல் ஆகியவற்றை மட்டும் சார்ந்தது இல்லை. இது உயர்மன செயல்பாட்டை பயன்படுத்துமாறு கோருகிறது. அவை

- பகுத்தறிவு
- சிந்தனை
- கருத்துகளை பகுப்பாய்தல்
- கற்பனை
- யோசனைகள் மற்றும் எண்ணங்கள்

கற்பவர் புதிய உட்பார்வை மூலம்

- சிக்கலை தீர்ப்பார்
- புதியன கண்டு பிடிப்பார்
- அறிவாற்றல் பகுதியை ஆராய்வார்
- பெறப்பட்ட உண்மைகளை சோதிப்பார் மற்றும் மறு சோதிப்பார்

இந்த கற்பித்தல் நிலை அடிப்படையாக அறிவியல் முறையைக் கொண்டு அமைகிறது.

### நோக்கங்கள்

1. சிக்கலை தீர்ப்பதில் உட்பார்வையை மேம்படுத்துதல்
2. பகுத்தறிவு மற்றும் விமர்சன சிந்தனையை மேம்படுத்துதல்
3. சுயமாக சிந்தித்தல் மற்றும் முடிவெடுத்தல் திறன்களை மேம்படுத்துதல்

### பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் மாதிரி

பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலுக்கு ஹண்ட் கீழ்க்கண்ட படிகளை உருவாக்கினார். அவை

#### a) கவனம்

சிக்கல் தீர்ப்பதில் மேம்படுத்துதல், விமர்சன மற்றும் ஆக்க பூர்வமான, சுதந்திரமான அசல் சிந்தனை

#### b) தொடரியல்

படிகள்

- i. சிக்கல் சார்ந்த சூழலை உருவாக்குதல்
- ii. கருதுகோளை உருவாக்குதல்
- iii. கருதுகோளை சரி பார்த்தல்
- iv. தரவு சேகரிப்பு
- v. கருதுகோளை சோதித்தல்

#### c) சமூக அமைப்பு

இங்கு மாணவர் முதன்மை இடத்தை பிடிக்கிறார். ஆசிரியருக்கு இரண்டாம் இடம்.

#### d) ஆதரவு அமைப்பு

புற நிலை சோதனை இங்கு பயன்படுத்துவதில்லை. கட்டுரை வினா சோதனை இங்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மனப்பான்மைகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஈடுபாடு ஆகியவையும் மதிப்பிடப்படுகிறது.

### பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் சிறப்பியல்புகள்

- இது ஒரு உயர்நிலை கற்பித்தலாகும்.
- இது ஒரு சிக்கல்-மைய கற்பித்தல் அணுகுமுறையாகும்.
- சிக்கல் தீர்ப்பதில் மாணவர் ஆராய்ச்சி அணுகுமுறையை பயன்படுத்துவதாக கருதப்படுகிறது.



- வகுப்பறை சூழல் சுதந்திரமாக உள்ளது. கற்பவர் சுய - ஊக்குவித்தல் மற்றும் சுறுசுறுப்பாக உள்ளார்.
- இது படைப்பு திறன்களின் வளர்ச்சிக்கு வழிவகுக்கிறது.
- வாழ்க்கையில் ஏற்படும் சிக்கல்களை மாணவர்கள் பகுத்தறிவு தர்க்கம் மற்றும் கற்பனை திறன் கொண்டு தீர்த்து மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வார்கள்.
- மதிப்பீட்டிற்கு கட்டுரை வினா சோதனைகள் நடைபெறுகின்றன. மனப்பான்மைகள், நம்பிக்கைகள் மற்றும் ஈடுபாடு ஆகியவையும் மதிப்பிடப்படுகிறது.
- மாணவர் கற்றலுக்கு தெளிவான இலக்குகள்

#### பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் முறைகள்

- சிக்கல் - தீர்க்கும் முறை
- திட்டங்களை ஆய்வு செய்யும் முறை
- பட்டறிவுகள் முறை
- பரிசோதனை முறை
- விசாரணை சார்ந்த முறை
- பகுப்பாய்வு முறை

#### பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் நன்மைகள்

1. இந்த நிலை கற்பித்தலானது ஆசிரியர் மைய முறையோ அல்லது பாட மைய முறையோ அல்ல. இது கற்பவர் மைய முறையாகும்.
2. ஆசிரியர் மற்றும் மாணவரிடையே இங்கு இடைவினை நடைபெறுகிறது.
3. பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலானது மேல்நிலை வகுப்புகளுக்கு உகந்ததாகும்.

4. நினைவக நிலை அல்லது புரிந்து கொள்ளுதல் நிலையை விட இந்நிலை கற்பித்தலானது சிந்தனை மிக்கதாகவும் பயனுள்ளதாகவும் அமைகிறது.
5. இம்முறையானது மீத் திறன் கொண்ட குழந்தைகளுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக அமைகிறது.

#### பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலின் குறைகள்

1. சிறு குழந்தைகளுக்கு இம்முறை கற்பித்தல் பொருத்தமற்றது. மனதளவில் முதிர்ச்சியடைந்த குழந்தைகளுக்கு இம்முறை பொருத்தமானது.
2. இந்நிலையில் பாடப் பொருளானது ஒழுங்கமைக்கப்பட்டதோ அல்லது முன்கூட்டியோ திட்ட மிடப் படவில்லை. எனவே மாணவர்கள் முறையான மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அறிவை தங்கள் படிப்புகளில் பெற இயலாது.
3. காலம் அதிகம் எடுக்கும் அணுகுமுறையாகும்.
4. இம்முறை இந்திய பள்ளி வகுப்புகளுக்கு ஏற்ற முறையல்ல.
5. இம்முறையானது பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு ஏற்றதல்ல.

#### 3.5. அலகுத் திட்டத்தை வடிவமைத்தல்

அலகு என்ற சொல்லிற்கு பல பொருள்கள் கொடுக்கப் பட்டுள்ளன. அவை i) இன்றைய பாடப்பகுதி ii) பாட புத்தகத்தில் உள்ள ஒரு பாடத்தலைப்பு முதலியன. பாடத் திட்டம் பல உயிரியல் தலைப்புகளை உள்ளடக்கியது. அவற்றில் சில மனித உடல், உறுப்பு மண்டலம், தாவர இனப்பெருக்கம், பாலூட்டிகள், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு முதலியன.

#### அலகு - வரையறை

பிரஸ்டன் என்பவர் அலகின் வரையறையை கீழ்க்கண்டவாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.



"பெரிய தொகுதியை உள்ளடக்கிய ஒரே கருத்து கொண்ட பாடப் பகுதி".

சாம் போர்ட் என்பவர் கீழ்க்கண்டவாறு வரையறுத்துள்ளார்.

"கவனமாக தேர்வு செய்யப்பட்ட பாடப் பகுதியின் திட்ட வரையாகும்"

எனவே அலகு என்பது குறிப்பிட்ட கோட்பாடுகளுக்கு உட்பட்ட நன்றாக வரையறுக்கப்பட்ட பாடக்கருத்து மற்றும் கற்றல் அனுபவங்களாகும்.

எ.கா :

1. சுவாசம் – வரையறை மற்றும் அதன் அடிப்படைக் கூறுகள்
2. சுவாசம் – விலங்கு, சுவாசம், தாவர சுவாசம்
3. மனித சுவாச மண்டலம் பற்றிக் கூறுக:-
4. தாவர செல்கள் சுவாசமண்டலம்

**சிறந்த அலகுதிட்டத்தின் பண்புகள்**

1. நன்றாக வரையறுக்கப்பட்ட பாடக் கருத்தின் அர்த்தமுள்ள பிரிவுகளை அலகு பெற்றிருக்க வேண்டும்.
2. கற்பித்தல் நோக்கங்கள் அலகில் தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும்.
3. மாணவர்கள் இதுவரை காணாத புதிய அனுபவங்களையும் அறிவாற்றலையும் கொண்டிருக்க வேண்டும்.
4. மாணவர்களின் தனியாள் கற்றல் வேறுபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதாக அமைய வேண்டும்.
5. ஒவ்வொரு அலகும் நீண்டதாகவோ அல்லது குறைவானதாகவோ அமையாமல் சராசரியாக அமைய வேண்டும்.

6. மாணவர்களின் ஆர்வத்தை பெறும் வகையில் அலகின் பாடப் பொருள் சராசரியாக இருக்க வேண்டும்.

**பாடத்திட்டத்தினை அலகுகளாக பிரித்தல் படிவம்**

வகுப்பு - 9

பாடம் : உயிரியல்

| அலகு எண். | அலகின் பெயர்                      | பாடப்பகுதிகள்                                                      | நடத்தி முடிக்க ஆகும் பாட வேளைகள் | குறிப்பு                  |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1.        | மனித உடல் அமைப்பு மற்றும் இயக்கம் | அறிமுகம் மனித உடல் மற்றும் அதன் உறுப்புகள்                         | 3                                | குறைவறிச் சோதனை நடத்துதல் |
|           |                                   | பல்வேறு வகை உடல் உறுப்புகள், அதன் செயல்பாடுகளின் வெண்படம்          | 7                                |                           |
| 2.        | தாவர உடல் அமைப்பு மற்றும் இயக்கம் | அறிமுகம் தாவர உடல் மற்றும் அதன் உறுப்புகள்                         | 3                                | அடைவுச் சோதனை நடத்துதல்   |
|           |                                   | பல்வேறு வகை தாவரங்கள்                                              | 7                                |                           |
|           |                                   | தாவரங்களின் உடல் உறுப்புகளின் செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் வரைபடங்கள் | 2                                |                           |

ஆசிரியர் கையொப்பம்



உயிரியல் பாடத்திட்டத்தினை அலகுகளாகவும், ஒவ்வொரு அலகினையும் சில பாடப்பகுதிகளாகப் பிரித்து ஒவ்வொரு பாடப்பகுதிக்கும் கற்பித்தல் திட்டம் தயாரித்து அதற்காக ஒதுக்கிய காலத்திற்குள் கற்பித்தல் முடிக்க வேண்டும்.

### அலகுதிட்டத்தை திட்டமிடல்

பாடப் பொருளை கற்பிக்க திட்டமிடும் செயல்கள், கற்பித்தல் முறைகள், இலக்குகளின் மதிப்பீடு, குறைகள் கண்டறிந்து களைதல் ஆகிய அனைத்து முயற்சிகளின் தொகுப்பே அலகுத் திட்டம் என்கிறோம்.

### ஓர் அலகின் பாடப்பகுதி – தாவர உலகம் – தாவர செயலியல்

| வரிசை எண். | அலகினை சிறிய பகுதிகளாக பிரித்தல்                                                 | தேவையான பாட வேலைகள் | கற்பித்தல் முறை                      | தேவையான வளங்கள்                                                                              | மதிப்பீடு                                                                         |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.         | தாவரங்களின் சாம்பசைவு                                                            | 1                   | சோதனை முறை                           | தொட்டிச் செடிகள் - 2                                                                         | நீர் தூண்டலுக்கு ஏற்ப தாவர வேர் வலைவது ..... எனப்படும்.                           |
| 2.         | திசை சார் தூண்டல் அசைவு, திசை சாரா தூண்டல் அசைவு, அவைகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடு | 2                   | செயல் விளக்க முறை மற்றும் சோதனை முறை | 7 நாட்களுக்கு முன் விதைக்கப்பட்ட அவரை விதைகளின் செடி, பகலிலும், இரவிலும் திசை மாறும் பூக்கள் | திசைசார் மற்றும் திசை சாரா அசைவுகளுக்கு இடையே உள்ள வேறுபாடுகள் யாவை?              |
| 3.         | ஒளிச்சேர்க்கை                                                                    | 2                   | செயல் விளக்க முறை மற்றும் சோதனை முறை | ஒளிச் சேர்க்கைக்கு தேவையான வளங்கள்                                                           | ஒளிச் சேர்க்கையின் போது $C_{60}$ இழுக்கப்பட்டு ... வெளியேற்றப் படுகிறது.          |
| 4.         | நீராவி போக்கு                                                                    | 1                   | சோதனை முறை                           | ஒரு தோட்டியில் செடி, நெகிழிப்பை                                                              | நீராவி போக்கு ... ல் நடைபெறும்<br>a) படிமம்<br>b) விதை<br>c) மலர்<br>d) இலைத்துளை |

### அலகுதிட்டத்தினால் ஏற்படும் நன்மைகள்

1. பாடத்தலைப்பை சிறு சிறு பகுதிகளாகப் பிரித்துப் போதிப்பதால் மாணவர்கள் பாடக்கருத்தை நன்கு புரிந்து கொள்ள முடிகிறது.
2. ஆசிரியர்கள் பாடத்தை மாணவர்களுக்கு வரிசைக்கிரமத்தின்போதிக்க அலகு திட்டமானது உதவுகிறது.
3. அலகின் கருத்துக்களையும் அவற்றிற்கிடையேயான உறவுகளையும் புரிந்து கொள்ள அலகுத்திட்டம் உதவுகிறது.
4. ஒரு பாடத்தலைப்பின் அனைத்துக் கருத்துக்களையும் புரிந்த கொள்ள அலகுத்திட்டம் உதவுகிறது.
5. மாணவர்களின் தனியாள் வேற்றுமைக்கு ஏற்ப பாடத்தை போதிப்பதற்கு அலகுத்திட்டம் உதவுகிறது.
6. கற்பித்தல் கருவிகளை தயாரிக்க ஆசிரியர்களுக்கு உதவுகிறது.
7. மாணவர்களிடம் தன்னம்பிக்கையை ஏற்படுத்த உதவுகிறது.

### அலகுத் திட்டத்தின் படிநிலைகள் :

ஒரு அலகின் சிறந்த கற்றல் - கற்பித்தல் செயல்பாடுகளுக்கு கீழ்க்குறிப்பிட்ட படி நிலைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

1. பாடப்பொருள் பகுப்பாய்வு
2. நோக்கக் கூறுகள்
3. கற்றல் செயல்பாடுகள்
4. மதிப்பிடல்
5. குறை தீர் கற்பித்தல்

### 1. பாடப்பொருள் பகுப்பாய்வு

அலகுத் திட்டத்தில் என்னென்ன பாடப்பொருள்கள் எந்த வகையில் இடம் பெற வேண்டும் என்பதை உறுதி செய்வது பாடப் பொருள் பகுப்பாய்வு எனப்படும்.

## 2. நோக்கக் கூறுகள்

பாடப் பொருளின் கற்பிக்கப்படுவதின் காரணம், அதனால் மாணவர்களுக்கு ஏற்படும் பலன்கள் பற்றி இப்பகுதியில் ஆய்வு செய்கிறது.

## 3. கற்றல் செயல்பாடுகள்

ஆசிரியர்கள் கற்றல் – கற்பித்தலின் போது மாணவர்களின் பல்வேறு செயல்பாடுகளையும், கற்றல் அனுபவங்களையும் எவ்வகையான கற்பித்தல் முறைகளை கையாள வேண்டும் என்பதனையும் இப்பகுதி குறிப்பிடுகின்றது.

## 4. மதிப்பிடுதல்

ஆசிரியர் பாட இறுதியில் கற்பித்தல் நோக்கங்களின் அடிப்படையில் மதிப்பிடுதல் வேண்டும். மதிப்பிடுதலில் அடைவுச் சோதனை நடத்தி மாணவர்களின் முன்னேற்றத்தை மதிப்பிடலாம்.

## 5. குறைதீர் கற்பித்தல்

அடைவுச் சோதனையில் மாணவர்கள் எந்தெந்த பாடப் பகுதியில் சரியாக விடையளிக்கவில்லை என்று அறிந்து அந்த பாடப் பகுதிகளை மீண்டும் கற்பித்தல் வேண்டும்.

## அலகுத்திட்டத்தை செயல்படுத்தும் முறை

வகுப்பின் உயிரியல் பாடத்திட்டத்தை நன்றாகத் திட்டமிட்டு அதனை பல அலகுகளாக பிரிக்க வேண்டும். பின்பு ஒவ்வொரு அலகையும் சிறு பாடங்களாக பிரித்து ஒவ்வொரு பாடத்திற்கும் எவ்வளவு பாடவேலைகளை ஒதுக்கலாம் எனத் தீர்மானித்து குறிப்பிட்ட கால வரையறைக்குள் நடத்தி முடிக்க வேண்டும். அலகின் பாடக்கருத்துக்கு ஏற்ப அதனை தேவையான பாடப்பகுதிகளாக பிரித்துக் கொள்ளலாம்.



### 3.5.1 பாடத்திட்டத்திற்கும் அலகுத்திட்டத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

| வ. எண். | பாடத்திட்டம்                                                                                              | அலகுத்திட்டம்                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | குறிப்பிட்ட ஒரு பாடவேளையில் திட்டமிட்டு சிறப்பாகக் கற்பிக்கப் பயன்படுகிறது.                               | ஒரு பெரும் பிரிவைத் தொடர்ச்சியாக நடத்தத் திட்டமிடுகிறது.                             |
| 2.      | பாடத்திட்டம் பகுதியானது                                                                                   | அலகுத்திட்டம் முழுமையானது.                                                           |
| 3.      | கற்றலில் முழுமையான கருத்து ஏற்படுவதில்லை                                                                  | கற்றலின் முழுமையான கருத்து ஏற்படும்.                                                 |
| 4.      | கற்றல் மட்டுமே இடம் பெறுகிறது                                                                             | கற்றல், மதிப்பீடு, குறைநீக்க கற்பித்தல் ஆகியவை இடம் பெறுகின்றன.                      |
| 5.      | பாடக் குறிப்புகள் மாணாக்கரின் சுயசிந்தனை, சொல் திறமை ஆகியவற்றை ஊக்கப்படுத்தக் கூடிய வினாக்கள் இடம் பெறும் | வினாக்கள் எதுவும் இடம் பெறாது.                                                       |
| 6.      | பாடத்திட்டத்தின் இறுதியில் ஒப்படைப்புகள் இடம்பெறும்                                                       | ஒப்படைப்புகள் இடம் பெறாது                                                            |
| 7.      | ஒவ்வொரு பாட வேளைக்கும் எழுதப்படும்                                                                        | அலகுக்கு ஏற்றார் போல் 6 முதல் 10 அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பாட வேளைகளுக்கு எழுதப்படும். |
| 8.      | கற்பிக்கும் முறை இங்கு இடம் பெறாது.                                                                       | கற்பிக்கும் முறை இங்கு இடம் பெறும்.                                                  |

### 3.6 நான்கு பகுதிகளைக் கொண்ட பாடத்திட்டத்தின் அமைப்பு முன்னுரை

நம்முடைய பாடத் திட்டத்தை பற்றி இங்கு நாம் சிறிதளவு தெரிந்து கொள்ளலாம். கற்பித்தல் நுட்பங்களைப் பற்றி சுருக்கமாக விவரிக்கவும், மாணவர்கள் எதை கற்கின்றனர் மற்றும் எந்த செயல்முறைகள் அல்லது ஒப்படைப்புகள் அளிக்கப்படுகின்றன

என்பதையும் பாடத்திட்டத்தில் தெரியப்படுத்தவேண்டும். பாடத் திட்டத்தின்தலைப்பு சுருக்கமாகவும், தெளிவாகவும் மற்றும் விளக்கமானதாகவும் இருக்க வேண்டும். அது ஆசிரியர்களை கூர்ந்து கவனிக்க அழைக்க வேண்டும். ஆசிரியர்கள் நமது பாடத் திட்டத்தின் தலைப்பு மற்றும் குறுகிய சுருக்கத்தினை பார்த்து முடிவுகளை அறிந்து கொள்வர்.

### குறிக்கோள்கள்

கற்பிக்கும் பாடத்தின் பொது நோக்கங்கள் மற்றும் சிறப்பு நோக்கங்கள் சிலவற்றை அளிக்க வேண்டும். இந்த குறிக்கோள்கள் கற்றல் வெளிப்பாடுகளை அடைய தெளிவாக எழுதப்பட்டிருக்க வேண்டும். கற்றல் வெளிப்பாடு என்பது நாம் நடத்தி முடித்த பாடப் பகுதியிலிருந்து மாணவர்கள் எதை கற்றுக் கொள்ள எதிர்பார்க்கப் பட்டனர் என்பதாகும்.

கற்பித்தல் வெளிப்பாடுகள் என்பது கலைத்திட்ட சீரமைப்புடன் நெருங்கிய தொடர்பு கொண்டிருக்க வேண்டுமேயன்றி பாட இலக்குகள் அல்லது குறிக்கோள்களை மீண்டும் மீண்டும் கூறுவதாக அமையக் கூடாது. கற்றல் வெளிப்பாடுகள் பரந்ததாகவும், கலைத்திட்ட குறிக்கோளின் ஒரு குறிப்பிட்ட அம்சத்தை கொண்டதாக அல்லது ஒரு சிறப்பு சூழலில் கலைத் திட்டத்தை கற்பிப்பதாக அமைய வேண்டும். ஒவ்வொரு கற்பித்தல் வெளிப்பாடும் மாணவர்களின் செயல்களில் பிரதி பலிக்க வேண்டும் மற்றும் பாட இறுதியில் இவை மதிப்பிடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

### கால அளவு

கால அளவு என்பது பள்ளி அந்த பாடவேளைக்கு ஒதுக்கும் நேரம் மற்றும் பாடதிட்டத்தை ஆசிரியர் முடிக்க வேண்டிய நேரத்தை குறிக்கும். இங்கு நாம் நிமிடங்கள் மற்றும் எந்த பாட வேளை என்பதை குறிக்க வேண்டும்.

### கற்பித்தலுக்கு தேவையான வளங்கள்

கற்பித்தலுக்கு தேவையான வளங்கள் என்பது ஆசிரியர் மற்றும் மாணவர் பயன்படுத்தும் வளங்களான புத்தகங்கள், கையேடுகள், கற்பித்தல் கருவிகள் முதலியவற்றை குறிக்கும்.



### சுற்பவரிடம் உள்ள முன்னறிவு

பாடத்திட்டத்தை புரிந்து கொள்ள தேவையான மாணவர்களுக்கு தேவையான முன்னறிவு இங்கு குறிப்பிடப்படுகிறது.

### பாட நடைமுறைகள்

பாடத்திட்டத்தை நடத்த நாம் கீழ்க்கண்ட நடைமுறைகளை பின்பற்ற வேண்டும்.

1. ஊக்குவித்தல்
2. அறிமுகம் செய்தல்
3. பாட விளக்கம்
4. திரும்ப கூறல்
5. பின் தொடருதல் / ஒப்படைப்புகள்

பாட நடைமுறைகளைப் பற்றி சற்று விரிவாக கீழே காண்போம்.

#### 1. ஊக்குவித்தல்

- இது ஒரு ஆர்வமான முன்னுரையாக அமைய வேண்டும்.
- புதிய பாடத்தை மாணவர் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆவல் ஆசிரியரின் முன்னுரையில் அமைய வேண்டும் எனவே இதனை நாம் ஊக்குவித்தல் என்கிறோம்.
- ஊக்குவித்தலின் சாரம் மாணவர்கள் புதிய பாடத்தைப் பற்றி உணர்தல் மற்றும் அதன் தகுதியினை அளிப்பதாக இருக்க வேண்டும்.
- மிகவும் விருப்பத்தக்க ஊக்குவித்தல் என்பது மாணவர் நாம் எதற்காக இதனை படிக்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்வதாக அமைய வேண்டும்.
- மாணவர் அதன் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவத்தை அங்கீகரிக்க வேண்டும்.
- அவர்களின் சிரமங்களுக்கான காரணத்தை அடையாளம் காண வேண்டும்.
- சிரமங்களை சரி செய்யக்கூடிய திறமை பெற்றுள்ளேன் என்ற நம்பிக்கை வர வேண்டும்.
- சுய மதிப்பீடு செய்ய சரியான பயிற்சி பொருட்கள் கொடுக்கப்பட வேண்டும்.



- மாணவர் கற்றுக் கொண்ட திறன்களை சோதிக்க தகுந்த வாய்ப்புகள் வழங்கப்பட வேண்டும்.

## 2. அறிமுகம் செய்தல்

- புதிய பாடத்தை கட்டெழுப்ப இது அடிப்படையாக அமைய வேண்டும்.
- புதிய அறிவு / கருத்துகளை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள ஏதுவாக மாணவரின் முன்னறிவை சோதிக்க வேண்டும்.
- முன்னறிவு கருத்துக்கள் தெளிவில்லையெனில் தற்போதைய கருத்துக்களை மாணவர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலாது.

## 3. பாட விளக்கம்

- நுண்நிலை கற்பித்தலில் ஆசிரியர் கற்ற எல்லா கற்பித்தல் திறன்களையும் இங்கு பயன்படுத்தி கற்பித்தல் பயனுள்ள முறையில் அமையச் செய்ய வேண்டும்.
- பாட உள்ளடக்க பகுப்பாய்வை கருத்துக்கள் மூலம் எளிமையிலிருந்து சிக்கல், எளிதில் இருந்து கடினம் என்ற முறையில் அளிக்க வேண்டும்.
- குழு வேலை, செயல் விளக்கம், விளக்கம், வினாக் கேட்டல் மற்றும் கரும்பலகை வேலை என வெவ்வேறு செயல்களை மாணவர்களுக்கு அளிக்கவும்.

## 4. திரும்ப கூறல்

- பாட வேலையில் கற்பித்தல் கருத்துக்களை கோர்வையாக அளிக்கவும்.
- கருத்துகளை வேகமாக திரும்ப கூறுதல் அல்லது வினாக்கள் கேட்டு மாணவர்களிடமிருந்து விடையை வரவழைக்கும் முறையில் செயல்படலாம்.

## 5. பின் தொடருதல் / ஒப்படைப்புகள்

- எளிய ஒப்படைப்புகளான புத்தகத்தில் உள்ள சிக்கலை தீர்த்தல் அல்லது
- திட்டப்பணிகளான சமூகம் அல்லது கணினி மையங்களை உற்று நோக்கி தயாரித்தல் / இணையதளம் / புத்தகங்கள் மூலம் தயாரித்தல்

நான்கு பகுதிகளைக் கொண்ட பாடத் திட்டம் கீழே கொடுக்கப் பட்டுள்ளது.

ஆசிரிய மாணவர் பெயர் :

வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர் :

பள்ளியின் பெயர் :

வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை :

பாடம் :

அலகு :

தலைப்பு :

பாட வேளை :

காலம் :

வகுப்பில் உள்ள :

மாணவர்களின் எண்ணிக்கை :

தேதி :

கற்பித்தல் நோக்கங்கள் :

தலைப்பின் கற்றல்  
நோக்கங்களை குறிப்பிடுக.  
அதாவது பாட இறுதியில்  
மாணவன் என்ன அறிந்து  
கொள்கிறான்.

தேவையான கற்பித்தல் பொருட்கள் :

எடுத்துக் கொண்ட பாடத்  
தலைப்பை விவரிக்க  
தேவையான கற்பித்தல்  
கருவிகளை குறிப்பிடுக.

கற்பவரிடம் உள்ள முந்தைய அறிவு :

புதிய தலைப்பை புரிந்து  
கொள்ள தேவையான  
முந்தைய அறிவு.

| பொருளடக்கம் /<br>கருத்து                                         | சிறப்பு நடத்தை<br>குறிக்கோள்கள்                         | கற்றல் அனுபவம்<br>(ஆசிரியர் /<br>மாணவர்<br>செயல்பாடுகள்)        | மதிப்பீடு                                                   |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| புதிய அறிவைப்<br>பெற ஆயத்தப்<br>படுத்துதல் /<br>பாடத்தொடர்ச்சி / | சிறிய, பார்க்க<br>இயலுகின்ற<br>மற்றும் அளவிடக்<br>கூடிய | கற்றல் செயல்கள்<br>என்பது வகுப்பில்<br>நடைபெறும் எல்லா<br>செயல் | பாடப் பொருள் /<br>கருத்து மற்றும்<br>கற்றல்<br>அனுபவங்களைக் |



| பொருளடக்கம் / கருத்து                   | சிறப்பு நடத்தை குறிக்கோள்கள்                                                   | கற்றல் அனுபவம் (ஆசிரியர் / மாணவர் செயல்பாடுகள்)                                                              | மதிப்பீடு                                                    |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| தனித்தனியான பயிற்சி / திரும்பக் கூறுதல் | நோக்கங்கள் நடத்தைக் கூறுகளாகும். இவை கற்றல் வெளிப்பாடுகளை கொண்டிருக்க வேண்டும் | எதிர்ச்செயல் மற்றும் பயிற்சியினை குறிக்கும். இந்த பகுதியில் நோக்கங்களை எய்த ஆசிரியர் மாணவர் செயல்கள் அமையும் | கொண்டு இப்பகுதியில் வளரறி வினாக்கள் படிப்படியாக வினவப்படும். |

### பின் தொடர் செயல்கள்

நடத்தி முடிக்கப்பட்ட பாடப்பகுதியில் வீட்டு வேலை / ஒப்படைப்புகளை அளித்தல்

### 3.7 மாதிரி பாடக் குறிப்பு தயாரித்தல்

#### மாதிரி பாடக் குறிப்பு – 1

|                                  |   |                           |
|----------------------------------|---|---------------------------|
| ஆசிரிய மாணவர் பெயர்              | : |                           |
| வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர்         | : |                           |
| பள்ளியின் பெயர்                  | : |                           |
| வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை | : | 10ம் வகுப்பு B பிரிவு     |
| பாடம்                            | : | உயிரியல்                  |
| அலகு                             | : | நோய் தடைகாப்பு மண்டலம்    |
| தலைப்பு                          | : | நோய்களும் அதன் காரணிகளும் |
| பாட வேளை                         | : |                           |
| காலம்                            | : |                           |
| வகுப்பில் உள்ள                   | : |                           |
| மாணவர்களின் எண்ணிக்கை            | : |                           |
| தேதி                             | : |                           |

**கற்றல் நோக்கங்கள் :****மாணவர் :**

1. நோய்த் தடைகாப்பு மண்டலம் பற்றி அறிதல்
2. நோய்த் தடைகாப்பு மண்டலம் பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்
3. புதிய சூழலில் அறிவாற்றலையும் புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
4. நோய்களும் அதன் காரணிகளைப் பற்றி அறியும் திறன் பெறுதல்
5. நோய்க் காரணிகளும் ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையோடு அணுகுதல்
6. கொடுக்கப்பட்ட வினாவை விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்
7. நோய்க்காரணிகளின் வேறுபாட்டைக் கூறுதல்
8. நோய்க்காரணிகளின் வகைகளை அறிதல்
9. வகைகளை அட்டவணைப் படுத்துதல்
10. வினாவை சரியான முறையில் தீர்த்தல்

**தேவையான கற்பித்தல் பொருட்கள்:**

1. நோய்காரணிகள் வகைகளின் அட்டவணை, மாதிரி வரைபடங்கள்.
2. நுண்ணுயிர் கிருமிகளின் மாதிரிகள்
3. நோய்த் தடைகாப்பு மண்டலம் வரைபட அட்டை

**கற்பவரிடம் உள்ள முந்தைய அறிவு:**

1. நோய்த் தடைகாப்பு மண்டலம் பற்றிய அறிவு.
2. நோய்க் காரணிகளின் வகை பற்றிய அறிவு.

| பாடப்பொருள்        | நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள் | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                              | மதிப்பீடு                                                 |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ஆயத்தப் படுத்துதல் | நினைவுக்குக் கொண்டு வருதல்          | ஆசிரியர் சில நுண்கிருமிகளின் வகைகளைக் காண்பித்து முந்தைய அறிவை சோதிக்கிறார் | மேஜை மீது வைக்கப் பட்டுள்ள உருவங்களின் பெயர்களைக் கூறுதல் |



| பாடப்பொருள்                                                                                                                                                                                            | நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்                                                           | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                                            | மதிப்பீடு                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                        | ஒப்புநோக்கல்                                                                                  | ஆசிரியர் வினாக்களை வினவுகிறார். இந்த உருவங்களுக்கு நோய் பரப்பும் தன்மையுள்ளன.             | இந்த உருவங்களுக்கு எவற்றை பரப்பும் தன்மையுள்ளன ? |
|                                                                                                                                                                                                        | நினைவுக்கு கொண்டு வருதல்.                                                                     | இவை நோய்க்காரணிகள் எனப்படும்                                                              | இந்நோய்க் கிருமிகளை எவ்வாறு அழைக்கலாம் ?         |
|                                                                                                                                                                                                        | நினைவுக்கு கொண்டு வருதல்                                                                      | போக்டிரியோபேஜ்                                                                            | மேஜைமீது உள்ள உருவங்களுக்கு என்ன பெயர் ?         |
|                                                                                                                                                                                                        | ஒப்புநோக்கல்                                                                                  | ஆசிரியர் வினாக்களை வினவுகிறார் ? இந்த உருவங்-களுக்கான நோய்த் தடைக்காப்பு வரையறைகள் உள்ளன. | இந்நோய்களை எவ்வாறு தடுக்கலாம் ?                  |
| பாடத் தலைப்பை அறிமுகம் செய்தல்                                                                                                                                                                         | இன்று நாம் நோய்த்தடைக் காப்புமண்டலம் பற்றி பார்ப்போம் எனக்கூறி தலைப்பை கரும்பலகையில் எழுதுதல் |                                                                                           |                                                  |
| ஆரோக்கியம் என்பது உடல், மனம் மற்றும் சமூகம் சார்ந்த செயல்களில் இடர்பாடின்றி இருப்பதைக் குறிக்கிறது. உடல் உறுப்புகளின் செயல்பாடு குறைவது நோய் எனப்படும். நோய்க் கிருமிகள், சூழ்நிலைக் காரணிகள், சத்துப் | விவரித்தல்                                                                                    | ஆசிரியர் நோய்த் தடைகாப்பு மண்டலம் பற்றிய பொருளை மாணவருக்கு விளக்குகிறது.                  | நோய்த் தடைக்காப்பு மண்டலம் என்றால் என்ன ?        |

| பாடப்பொருள்                                                                         | நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள்                                      | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                                                                              | மதிப்பீடு                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| பற்றாக்குறை மரபியல் காரணிகள் நோய்க்கான காரணிகள்                                     |                                                                          |                                                                                                                             |                                                                 |
|                                                                                     | ஒப்புநோக்குதல்                                                           | நோய்க் காரணிகளின் உருவபட மாதிரியை காண்பித்து ஆசிரியர் விளக்குகிறார்.                                                        | நோய்க் காரணிகள் என்றால் என்ன ? அவை சுழற்சி செயல்பாடுகள் விவரி ? |
| நோய்க் காரணிகள்                                                                     | தொடர்பை ஏற்படுத்துதல்                                                    | கிருமிகளின் வகைப்பட்டியல் படத்தைக் காண்பித்து மாணவர்களிடம் வினா கேட்டல்                                                     | நுண்கிருமிகளின் வகைகளைக் கூறுக ?                                |
|                                                                                     | நுண்கிருமிகள் பாக்டீரியா<br>1. வைரஸ்<br>2. பூஞ்சை<br>3. நாடாப் புழுக்கள் |                                                                                                                             |                                                                 |
|                                                                                     | அறிவுபெறுதல்                                                             | கரும்பலகையில் வரைந்து நுண்ணுயிரிகளின் பாகங்களையும் நோய்கால சுழற்சியையும் விளக்குகிறார்.                                     | நுண்கிருமிகளின் நோய்கால சுழற்சி வரையறை ?                        |
| நடத்திய பாடப்பகுதியில் முக்கிய கருத்துகளைக் மீண்டும் கூறி சில வினாக்களை வினவுகிறார் | திரும்பக்கூறல்                                                           | 1. நோய் தடைக்காப்பு மண்டலம் என்றால் என்ன ?<br>2. சாதாரண சளியால் பாதிக்கப் பட்ட நபரிடம் காணப்படும் பொதுவான அறிகுறிகள் யாவை ? |                                                                 |

## மாதிரி பாடக் குறிப்பு - 2

|                                  |   |                        |
|----------------------------------|---|------------------------|
| ஆசிரிய மாணவர் பெயர்              | : |                        |
| வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர்         | : |                        |
| பள்ளியின் பெயர்                  | : |                        |
| வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை | : | 9ம் வகுப்பு C பிரிவு   |
| பாடம்                            | : | உயிரியல்               |
| அலகு                             | : | செல்கள்                |
| தலைப்பு                          | : | செல்கள் (தாவர விலங்கு) |
| பாட வேளை                         | : |                        |
| காலம்                            | : |                        |
| வகுப்பில் உள்ள                   | : |                        |
| மாணவர்களின் எண்ணிக்கை            | : |                        |
| தேதி                             | : |                        |

### கற்பித்தல் நோக்கங்கள்:-

1. செல்கள் பற்றி அறிந்து கொள்ளுதல்
2. செல்கள் பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்
3. புதிய சூழலில் அறிவாற்றலையும், புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி வினாவை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
4. செல்களின் படம் வரைந்து அதன் பாகங்களை குறித்தல்
5. கொடுக்கப்பட்ட செய்முறை வினாவை விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்
6. செல்கள் பற்றிய விவரங்களை வேகமாகவும், துல்லியமாகவும் கேட்டறிதல்
7. படத்தின் பாகங்களை வைத்து அவற்றின் விளக்கங்களை கூறுதல்

### தேவையான வள மூலங்கள்

மாதிரி உருவ படங்கள், அட்டவணைகள், வரைபடங்கள்



### கற்பவரிடம் உள்ள முந்தைய அறிவு

செல்கள், தாவர, விலங்கு செல்கள், செல்கவர், மைட்டோகாண்டிரியா

| பாடப்பொருள்                       | நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள் | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                                                                                                                                                                               | மதிப்பீடு                                  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| ஆயத்தப் படுத்துதல்                | அடையாளம் காண்கிறான்                 | செல்களின் அடையாளத்தைக் காண்கிறான். இது ஒரு செல்கள் வரைபடம் ஆகும்.                                                                                                                                                            | இந்த வரைபடத்தின் பெயர் என்ன?               |
| பாடத் தலைப்பை அறிமுகப் படுத்துதல் |                                     | ஆசிரியர் “செல்கள்” என்ற தலைப்பை கரும்பலகையில் எழுதுகிறார்                                                                                                                                                                    |                                            |
|                                   | எடுத்துக்கூறல்                      | உயிரினத்தின் மிகச்சிறிய செயல்படும் அலகு செல்கள் ஆகும். அவை ஒரு செல், பலசெல்கள் என இருவகையாகப் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் அவை புரோக்காரியோட்ட ஆரம்ப நிலை உட்கருபுரோக்காரி-யோட்ட வளர்ச்சி நடந்த உட்கரு என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது | செல்கள் என்றால் என்ன?                      |
| செல்லின் பாகங்கள்                 | விளக்கக் கூறல்                      | புரோட்டோபிளாசம் செல்லினுள் காணப்படும் ஒட்டுமொத்த அமைப்பே புரோட்டோபிளாசம்.<br><br><u>செல்கவர்</u> செல்கவர் என்பது பிளாஸ்மா சவ்விற்ரு வெளியே காணப்படும் அடுக்காகும். இது செல்லுலோஸ் லிக்னின் என்ற பொருள்களால் ஆனது.            | மைட்டோ-காண்டிரியா படம் வரைந்து பாகம் குறி? |

| பாடப்பொருள்                                                                       | நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள் | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | மதிப்பீடு           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                   |                                     | <p><u>லைசோசோம்கள்</u><br/>லைசோசோம்கள் செல்லின் “தற்கொலைப்-பைகள் அல்லது செரிக்கும் பைகள்” என்று அழைக்கப் படுகிறது.</p> <p><u>மைட்டோகான்-</u><br/><u>டிரியாக்கள்</u> அனைத்து உயிருள்ள செல்களும் ஆற்றலை மைட்டோகான்டிரியாவி ல் பெற்றுக் கொள்கிறது. எனவே இது செல்லின் “ஆற்றல் நிலையங்கள்” என்று அழைக்கப்படுகிறது.</p> <p><u>உட்கரு (நியூக்ளியஸ்)</u><br/>இரட்டைச் சவ்வினால் சூழப்பட்ட ஒரு உருண்டை வடிவ அமைப்பு உட்கரு ஆகும்.</p> <p>நியூக்ளியஸ் உறை பல துளைகளைப் பெற்று காணப்படுகிறது.</p> | நியூக்ளியஸ் கூறுக ? |
| நடத்திய பாடப்பகுதியில் முக்கிய கருத்துகளைக் மீண்டும் கூறி சில வினாக்களை வினவினார் | திரும்பக்கூறல்                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. செல்கள் என்றால் என்ன ?</li> <li>2. புரோகாரியோட், தீகாரியோட் என்றால் என்ன ?</li> <li>3. மைட்டோகான்டிரியோ என்றால் என்ன ?</li> <li>4. நியூக்ளியஸ் படம் வரைந்து டாகங்களை குறிப்பிடுக ?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                               |                     |

**மாதிரி பாடக் குறிப்பு - 3**

|                                  |   |                                 |
|----------------------------------|---|---------------------------------|
| ஆசிரிய மாணவர் பெயர்              | : |                                 |
| வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர்         | : |                                 |
| பள்ளியின் பெயர்                  | : |                                 |
| வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை | : | 8ம் வகுப்பு A பிரிவு            |
| பாடம்                            | : | உயிரியல்                        |
| அலகு                             | : | காற்று, நீர், நிலம், மாசுபடுதல் |
| தலைப்பு                          | : | காற்று மாசுபடுதல்               |
| பாட வேளை                         | : |                                 |
| காலம்                            | : |                                 |
| வகுப்பில் உள்ள                   | : |                                 |
| மாணவர்களின் எண்ணிக்கை            | : |                                 |
| தேதி                             | : |                                 |

**கற்பித்தல் நோக்கங்கள்:-**

1. சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதல் பற்றிய அறிவை பெறுதல்
2. சுற்றுச்சூழல் மாசுபடுதலை புரிந்து கொள்ளுதல்
3. அறிவாற்றலையும், புரிந்து கொள்ளுதலையும் பயன்படுத்தி வினாவை தீர்க்கும் போது புதிய சூழலில் ஏற்படும் சிக்கலை தீர்க்கும் திறன் பெறுதல்
4. கொடுக்கப்பட்ட பயிற்சி செய்முறை (Practical) வினாவை விருப்பத்துடன் தீர்க்க முற்படுதல்
5. சுற்றுச்சூழல் பற்றிய செய்திகளை ஆராய்ச்சி மனப்பான்மையோடு அணுகுதல்
6. காற்று, மாசுபடுதலை தடுக்கும் செயல்களை விருப்பத்துடன் செய்தல்

**தேவையான கற்பித்தல் பொருட்கள்:-**

வரைபட மாதிரிகள், உருவ அமைப்புகள்



**கற்பவரிடம் உள்ள முந்தைய அறிவு:-**

1. காற்று மண்டலம் பற்றிய கருத்துகள்
2. காற்று மாசுபடுத்தும் காரணிகள்

| பாடப்பொருள்                    | நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள் | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                                                                                                         | மதிப்பீடு                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ஆயத்தப் படுத்துதல்             | அடையாளம் காணுதல்                    | ஆசிரியர் காற்று மண்டலங்களை பற்றிய வரைபடங்களை காண்பிக்கிறார். மாணவன் சவ்வடுக்குகளை வரிசைப்படுத்துகிறான்.                                                | மேஜையின் மீது உள்ள வரைபடங்களை வரிசைப் படுத்துக ?              |
| காற்று மண்டலம்                 | நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்            | நமது காற்று மண்டலம் 4 அடுக்குகளை கொண்டுள்ளது. அதில் 20.9% ஆக்ஸிஜன், 78% நைட்ரஜன், 0.03% கரியமில வாயு, நியான் ஹைட்ரஜன், மிகக்குறைந்த அளவு நீராவி உள்ளன. | காற்று மண்டலத்தில் உள்ள காற்று வகையின் சரிவிகிதத்ததைக் கூறுக: |
| பாடத் தலைப்பை அறிமுகம் செய்தல் | அறிவு பெறுதல்                       | இன்று நாம் “காற்று மாசுபடுத்தல்” பற்றி பார்ப்போம் எனக்கூறி தலைப்பைக் கரும்பலகையில் எழுதுதல்                                                            | காற்று மாசுபடுத்தல் என்றால் என்ன ?                            |
|                                | நினைவிற்கு கொண்டு வருதல்            | இயற்பியல் மற்றும் வேதியியல் செயல்முறைகளால் ஏற்படும் மாற்றமே மாசு எனப்படுகிறது.                                                                         |                                                               |
|                                | புரிந்து கொள்ளுதல்                  | ஆசிரியர் மாணவனை அழைத்து இயற்கை மூலங்கள் பற்றி சொல் என்கிறார்.                                                                                          | காற்று மாசு- படுதலில் முக்கிய இரு காரணிகள் யாவை ?             |
| இயற்கை மூலங்கள்                | எடுத்துக் கூறுதல்                   | ளரிமலை வெடிப்பு, காற்றுத்தீ, கடல் உப்புநீர் தெளிப்பு, இவைகள் இயற்கை மூலங்கள்                                                                           | இயற்கை மூல மாசுபடுத்திகள் யாவை ?                              |
| செயற்கை மூலங்கள்               | விளக்கக் கூறல்                      | தொழிற்சாலையிலிருந்து வெளியேறும் புகை, வாகனங்கள், விமானம், மின் உற்பத்தி நிலையங்களிலிருந்து உண்டாகும் புகை                                              | எவை எவை செயற்கை மூல காற்று மாசுபடுத்திகள் ?                   |

| பாடப்பொருள்                                            | நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள் | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | மதிப்பீடு                                           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| காற்று மாசுபடுத்துதல்                                  | அறிவு பெறுதல்                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. காப்பன் மோனாக்ஸைடு</li> <li>2. கரியமில வாயு</li> <li>3. ஹைட்ரஜன் ஆக்ஸைடு</li> <li>4. கந்தக டை ஆக்ஸைடு</li> </ol> இவை அனைத்தும் காற்றில் கலந்துள்ள மாசுக்கள் ஆகும்.                                                                                                                                                                                    | காற்றில் காணப்படும் மாசுகளின் பெயர்களை எழுதுக ?     |
| காற்று மாசுபடுவதால் ஏற்படும் விளைவுகள்                 | விளக்கிக் கூறல்                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. அமில மழை</li> <li>2. ஒசோனில் ஒட்டை</li> <li>3. ஒசோன் ஒரு நிறமற்ற வாயு. இது வளி மண்டலத்தின் (ஸ்ட்ரேட்டோஸ்பியர்) மேலடுக்குகளில் காணப்படுகிறது. வளி மண்டலத்தில் கலக்கும் சில மாசுக்களால் ஒசோன் அடுக்கின் அடர்த்தி குறைகிறது. இதனையே ஒசோனில் ஒட்டை ஏற்படுதல் எனக்கூறுகிறது.</li> </ol>                                                                    | காற்று மாசுபடுவதால் ஏற்படும் விளைவுகள் என்னென்ன ?   |
| காற்று மாசுபாட்டைக் கட்டுப் படுத்துதல்<br><br>பயன்பாடு | அறிவு பெறுதல்                       | <p>கசடு எண்ணெய் பயன்படுத்துவதை தவிர்க்க வேண்டும்.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. எரிபொருள்</li> <li>2. செயலற்ற பெட்ரோல்</li> <li>3. உயிரி டீசல்,</li> <li>4. அழுத்தப்பட்ட இயற்கை வாயுக்களை பயன்படுத்த வேண்டும்.</li> </ol> <p>கரியமில வாயுவின் அளவை குறைக்க மரங்களை நடவேண்டும். பெறப்பட்ட அறிவைக் கொண்டு மாணவன் தன் வாழ்க்கை முறையில் பின்பற்றுதல் மற்றும் பிறருக்கு கூறுதல்</p> | காற்று மாசுபடுதலைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் யாவை ? |

| பாடப்பொருள்                                                                 | நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள் | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                                                                          | மதிப்பீடு |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ஆசிரியர் காற்று மாகபடுவதை கூறி மீண்டும் மாணவரிடம் சில வினாக்களைக் கேட்டார். | திரும்பக் கூறல்                     | 1. காற்று மாகபடுதல் எ.எ ?<br>2. காற்று மாகபடுத்தும் காரணிகள் பாவை ?<br>3. காற்று மாகபாட்டைக் எப்படி கட்டுப்படுத்துவது ? |           |

வழிகாட்டி ஆசிரியர் கையொப்பம்

பயிற்சி ஆசிரியர் கையொப்பம்

#### மாதிரி பாடக் குறிப்பு - 4

ஆசிரிய மாணவர் பெயர் :

வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர் :

பள்ளியின் பெயர் :

வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை : 6ம் வகுப்பு D பிரிவு

பாடம் : உயிரியல்

அலகு : உணவுமுறைகள்

தலைப்பு : ஊட்டச்சத்துக்கள்

பாட வேளை :

காலம் :

வகுப்பில் உள்ள

மாணவர்களின் எண்ணிக்கை :

தேதி :

#### கற்பித்தல் நோக்கங்கள்:-

1. ஊட்டச்சத்தினை பற்றிய அறிவினைப் பெறுதல்
2. ஊட்டச்சத்துகள் என்றால் என்ன ? என்பதை புரிந்து கொள்ளுதல்
3. உணவுப்பொருட்களையும் அதிலுள்ள ஊட்டச்சத்துக்களின் வகைகளையும் புரிந்து கொள்ளுதலை பயன்படுத்தி புதிய சூழ்நிலையில் அதனை பயன்படுத்துதல்
4. வெவ்வேறு வகையான ஊட்டச்சத்து குறைபாட்டு நோய்களை கண்டுணர்தல்
5. ஒவ்வொரு உணவில் உள்ள ஊட்டச்சத்துக்களை அறிதல்



**தேவையான கற்பித்தல் பொருட்கள்:**

மாதிரி படம், உருவங்கள், அட்டவணை

**கற்பவரிடம் உள்ள முந்தைய அறிவு:**

உணவு, ஊட்டச்சத்து வகை, வைட்டமின்கள் பற்றிய அறிவு

| பாடப்பொருள்                       | நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள் | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | மதிப்பீடு                                                |
|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| ஆயத்தப் படுத்துதல்                | நினைவு கூறல்                        | <p>உணவிலுள்ள உடலுக்கு தேவையான சத்துக்களை ஊட்டச்சத்துக்கள் என்கிறோம்.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. கார்போ-ஹைட்ரேட்டுக்கள் - ஆற்றல் அளிக்கின்றன.</li> <li>2. புரதங்கள் வளர்ச்சி அளிக்கின்றன.</li> <li>3. கொழுப்புகள் ஆற்றல் அளிக்கின்றன.</li> <li>4. வைட்டமின்கள் உடல்செயலை ஒழுங்கு படுத்துகின்றன</li> <li>5. தாது உப்புகள்</li> <li>6. நீர்</li> </ol> | <p>ஊட்டச் சத்துக்கள் என்றால் என்ன ?</p> <p>அவையாவன ?</p> |
| பாடத் தலைப்பை அறிமுகப் படுத்துதல் | எடுத்துக் கூறல்                     | <p>ஆசிரியர் "ஊட்டச்சத்துக்கள்" என்ற தலைப்பை கரும்பலகையில் எழுதுகிறார்.</p> <p>ஊட்டச்சத்துக்கள் அனைத்தும் நமது உடலுக்கு ஆற்றல் அளிக்கின்றன. மேலும் அவை உடல் வளர்ச்சி செயல்பாடுகளை ஒழுங்குபடுத்துகிறது.</p> <p>அனைத்து உணவு வகைகள் அதாவது காய்கறி, பழங்கள், பருப்பு வகைகள், இறைச்சி வகைகள் என அனைத்திலும் ஊட்டச்சத்துக்கள் உள்ளன.</p>                                    | <p>எந்தந்த உணவுகளில் ஊட்டச் சத்துக்கள் உள்ளன ?</p>       |

| பாடப்பொருள்                                                        | நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள் | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                                                                                                                                            | மதிப்பீடு                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| வைட்டமின்கள்                                                       | எடுத்துக் கூறல்                     | ஆறு வகை வைட்டமின்கள் உள்ளன.<br>A. மீன், முட்டை, கேரட், பால்.<br>B. பருப்பு வகை, காய்கறி.<br>C. பழவகைகள்.<br>D. சூரிய ஒளி, பால் முட்டை<br>E. தாவர எண்ணெய்.<br>F. முட்டைக்கோஸ், காய்கறிகள். | வைட்டமின்கள் வகைகள் யாவை ?                                                                                                   |
| வைட்டமின் குறைபாடு நோய்                                            | விளக்கக் கூறல்                      | A. மாலைக்கண் நோய்<br>B. பெரி - பெரி<br>C. ஸ்கர்வி<br>D. ரிக்கர்ட்ஸ்<br>E. மலட்டுத்தன்மை<br>F. இரத்தம் உறையாமை                                                                             | வைட்டமின்-களின் குறைபாட்டு நோய்கள் யாவை ?                                                                                    |
| ஆசிரியர் முக்கிய கருத்துக் களை திரும்பக்கூறி சில வினாக்களை கேட்டல் | திரும்பக் கூறல்                     | ஆசிரியர் பாடப்பகுதியின் முக்கிய கருத்துக்களை திரும்ப கூறிச் சில வினாக்கள் மூலம் மதிப்பிடுகிறார்.                                                                                          | 1. ஊட்டச் சத்துகள் என்றால் என்ன ?<br>2. ஊட்டச்சத்து வகைகள் யாவை ?<br>3. வைட்டமின்-கள் மற்றும் அதன் குறைபாட்டு நோய்கள் யாவை ? |

வழிகாட்டி ஆசிரியர் கையொப்பம்

பயிற்சி ஆசிரியர் கையொப்பம்

மாதிரி பாடக் குறிப்பு - 5

ஆசிரிய மாணவர் பெயர் :

வழிகாட்டி ஆசிரியர் பெயர் :

பள்ளியின் பெயர் :

வகுப்பு / பிரிவு மற்றும் பாடவேளை :

பாடம் :

அலகு :

7ம் வகுப்பு B பிரிவு

உயிரியல்

மனித உடல் இயக்கம்

தலைப்பு

மனித உடல் அமைப்பு மற்றும்  
இயக்கம்

பாட வேளை

காலம்

வகுப்பில் உள்ள

மாணவர்களின் எண்ணிக்கை

தேதி

கற்பித்தல் நோக்கங்கள்:-

மாணவர்:-

1. உணவு முக்கியத்துவத்தை பற்றிய அறிவு பெறுதல்
2. உணவு முக்கியத்துவத்தை பற்றி புரிந்து கொள்ளுதல்
3. அறிவாற்றல் மற்றும் புரிந்து கொள்ளுதலை பயன்படுத்தி புதிய சூழ்நிலையில் உணவின் முக்கியத்துவம் மற்றும் உணவு பதப்படுத்தலையும் காணுதல்
4. உணவு பதப்படுத்தலின் வகை செய்முறைகளை வேகமாகவும் துல்லியமாகவும் செய்தல்
5. செய்முறை முடிவினை சரி பார்த்தல்

தேவையான கற்பித்தல் பொருட்கள்:-

1. காய்கறிகள் ☐ அழுகின ☐  
☐ அழுகாத

2. உணவு பதப்படுத்தலின் விளக்கவுரை படமாதிரிகள்

கற்பவரிடம் உள்ள முந்தைய அறிவு:-

உணவு வகைகள், உணவு பதப்படுத்தல் வகைகள் பற்றிய அறிவு

| பாடப்பொருள்        | நுத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள் | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                                                         | மதிப்பீடு                         |
|--------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ஆயத்தப் படுத்துதல் | நிலைவிறகு கொண்டு வருதல்             | உணவு பொருட்களை நீண்ட நாள்களுக்கு கெட்டுப்போகாமல், வைத்திருக்கும் முறையே உணவுப் பதப்படுத்தல் எனப்படும். | உணவு பதப்படுத்துதல் என்றால் என்ன? |



| பாடப்பொருள்                   | நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள் | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                                                                                                                                                                                                        | மதிப்பீடு                                                                        |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|                               |                                     | <p>உணவுப் பொருட்களின் நிறம், சுவை மற்றும் உண்டப்பொருட்களை இயல்பான நிலையிலேயே வைத்திருத்தல்</p> <p>உணவுப் பொருள்களில் பாக்கியா, பூஞ்சை சில நுண்ணுயிர்கள் வளர்ச்சியடையாமல் பாதுகாக்கும் முறையே பதப்படுத்தல்</p>                                         | <p>உணவு பதப்படுத்துதலின் நோக்கம் யாது ?</p> <p>பதப்படுத்துதல் என்றால் என்ன ?</p> |
| பதப்படுத்தலை அறிமுகம் செய்தல் | ஒப்பு நோக்குதல்                     | ஆசிரியர் பாடத் தலைப்பான “உணவு பதப்படுத்துதல்” என்பதை கரும்பலகையில் எழுதுகிறார். உணவுகளின் வகைகளை கூறுகிறார்.                                                                                                                                          |                                                                                  |
| பதப்படுத்தலின் வகைகள்         | எடுத்துக் கூறல்                     | உலர்த்துதல், குளிர்நட்டுதல், வெப்பப்படுத்துதல், சர்க்கரை மற்றும் உப்பு கலத்தல், கதிர் வீச்சு முறையில் உணவு பொருட்களை பதப்படுத்தலாம் என விவரிக்கிறார்.                                                                                                 | உணவு பதப்படுத்தலின் வகைகள் எத்தனை ? அவையாவன ?                                    |
| உலர்த்துதல்                   | எடுத்துக் கூறல்                     | இம்முறையில் உணவிலுள்ள நீரை உலர வைத்து வெளியேற்ற வேண்டும். சூரிய ஒளியை பயன்படுத்தி ஈரப்பதத்தை நீக்குகின்றனர். இதன் மூலம் பாக்கியா பூஞ்சை, பூச்சு தாக்குதல் தவிர்க்கப்படுகிறது.                                                                         | உலர்த்துதல் என்றால் என்ன ?                                                       |
| வெப்பப்படுத்தல்               | எடுத்துக் கூறல்                     | உணவுப் பதப்படுத்தலில் இதுவும் ஒருமுறையாகும். நுண்ணுயிர்களின் நொதிகளின் இயல்பை மாற்றுகின்ற முறை. கொதிக்க வைத்தல் (or) வெப்பப்படுத்துதல். லூயிஸ்பாஸ்டர் 10°C-15°C யில் பாலை குறிப்பிட்ட நேரம் கொதிக்க வைத்து குளிரச்செய்வது பாஸ்டிரியர் முறை எனப்படும். | லூயிஸ்- பாஸ்டரில் வெப்பப்படுத்துதல் முறையை விவரி ?                               |
| குளிர்நட்டுதல்                | எடுத்துக் கூறல்                     | இறைச்சி, மீன், போன்றவை மிகக் குறைந்த வெப்பநிலைக்கு உட்படுத்தும்போது நீரின் செயல் தடுக்கப்படுகிறது. அதனால் நுண்ணுயிர், வளர்ச்சியும், செயல்களும் தடைபடுகிறது.                                                                                           | குளிர்நட்டுதல் முறையை கூறுக ?                                                    |

| பாடப்பொருள்                                                       | நடத்தைக் கூறுகள் மற்றும் நோக்கங்கள் | கற்றல் செயல்கள் (ஆசிரியர்/ கற்பவர் அனுபவங்கள்)                                        | மதிப்பீடு                                              |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| ஆசிரியர் முக்கிய கருத்துக்களை திரும்பக்கூறி சில வினாக்களை கேட்டல் | திரும்பக் கூறல்                     | ஆசிரியர் பாடப்பகுதியின் முக்கிய கருத்துக்களை திரும்ப கூறிச் சில வினாக்களை கேட்கிறார். | லாயிஸ்பாஸ்டர் முறை விவரி? குளிர்நட்டுதல் முறையை கூறுக? |

வழிகாட்டி ஆசிரியர் கையொப்பம்

பயிற்சி ஆசிரியர் கையொப்பம்

### திருப்புதல் வினாக்கள்

1. பாடத்திட்டம் - வரையறு. பாடத்திட்டத்தின் தேவை மற்றும் முக்கியத்துவத்தை விவரி.
2. பாடத் திட்டம் தயாரிக்க பயன்படுத்தும் படி நிலைகளை விவரிக்க.
3. நினைவக நிலை கற்பித்தலை விவரி. அதன் நிறை, குறைகளை எழுதுக.
4. புரிந்து கொள்ளுதல் நிலை கற்பித்தலை விவரி. அதன் நிறை, குறைகளை எழுதுக.
5. பிரதிபலிப்பு நிலை கற்பித்தலை விவரி. அதன் நிறை, குறைகளை எழுதுக.
6. அலகு திட்டம் என்பதனை வரையறு. ஒரு அலகு திட்டத்தை செயல்படுத்த பின்பற்ற வேண்டிய படிநிலைகளை விளக்குக. அதன் நிறைகளை எழுதுக.
7. அலகு திட்டத்திற்கும் பாடத்திட்டத்திற்கும் உள்ள வேறுபாடுகளை எழுதுக.
8. நான்கு பகுதிகளைக் கொண்ட பாடத் திட்டத்தின் அமைப்பை விவரி.
9. ஒன்பதாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான உயிரியல் பாடத் தலைப்பிற்கு பாடத் திட்டம் தயாரிக்க.
10. எட்டாம் வகுப்பு மாணவர்களுக்கான உயிரியல் பாடத் தலைப்பிற்கு பாடத் திட்டம் தயாரிக்க.